行业 AI 书系 · 10

AI 语言服务转型

翻译公司与大外语团队的智能体工作流



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 语言服务转型

翻译公司与大外语团队的智能体工作流

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 七千亿行业的分水岭：AI 换掉的不是译员，是交付方式 1
本章导读 1
1.1 盘子还在涨：701.2 亿背后的结构变化 1
1.2 交付方式已经换血：近七成项目是 AI 交付 2
1.3 全球 757 亿美元：五大技术加速整合 2
1.4 谁在被替代：初级译员与新岗位的换岗 3
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 你的客户在怎么买翻译：六张政采单拆到底 8
本章导读 8
2.1 十二个月、六张单：政采翻译的全景 8
2.2 逐单拆解：客户到底在买什么 9
2.3 从中标单倒推能力清单 10
2.4 第二个口袋：企业与高校的市场化付费 11
2.5 AI 培训政采为什么无痕：本书钱面的正确读法 11
第 3 章 译前生产线：术语库、语料库与引擎选型 15
本章导读 15
3.1 译前三件事：术语、语料、引擎 15
3.2 垂直术语库怎么建：抽取、定译、禁译 16
3.3 历史稿件资产化：对齐与翻译记忆 17
3.4 引擎选型：拿自己的语料做盲测 18
3.5 风格指南参数化：喂给机器的规矩 18
第 4 章 MTPE 标准作业：把译后编辑做成可控工序 22
本章导读 22
4.1 MTPE 是什么：从粗放到工序 22
4.2 分级与工时：轻度与完全的两本账 23
4.3 标准作业流程：按错误清单工作 24
4.4 提示词辅助：AI 自查与译员核验 24
4.5 译员的转型：从逐字翻译到编辑把关 25
第 5 章 质量拦截：AI 翻译事故的八种形态与验收标准 28
本章导读 28
5.1 八种事故形态：AI 翻译的质量黑名单 28
5.2 三级质检：AI 自检、抽检、终检 29
5.3 按国标验收：GB/T 19363.1-2022 的交付口径 30
5.4 客户验收与返工管理 31
第 6 章 产能与计价：重做你的报价模型 34

本章导读 34
6.1 老算法失灵：价格锚点被谁击穿 34
6.2 产能公式：机器产量×编辑速度×质量系数 35
6.3 三档定价法：按字、按项目、按订阅 35
6.4 接单决策：边际成本判断法 36
第 7 章 翻译智能体流水线：零代码搭一条生产线 40
本章导读 40
7.1 从单次问答到流水线：为什么是智能体 40
7.2 六个工位：翻译流水线的完整拆解 41
7.3 四步搭建：角色、知识库、边界、测试 42
7.4 让智能体守你的术语：知识库接入 42
7.5 越权测试：确认它不瞎编 43
第 8 章 垂直实战一：政务与法律单（海关/移民/知产） 46
本章导读 46
8.1 海关线：WTO 通报翻译的流水线配置 46
8.2 知产线：马德里商标翻译的国标执行 47
8.3 移民线：13 语种调度的资源池 48
8.4 从公告到方案：投标技术方案骨架 49
第 9 章 垂直实战二：会展、商务与出海内容单 52
本章导读 52
9.1 会议会展单：同传交传的预备与速建 52
9.2 在线服务单：SLA 化的持续交付 53
9.3 出海内容单：新三样的产能配置 54
9.4 三型对比：你该切哪个口 55
第 10 章 合规与数据安全：接得住政采单的底线 58
本章导读 58
10.1 指南对标：译协应用指南的落地动作 58
10.2 语料分级：可上云、须脱敏、必须本地 59
10.3 投标资质清单：从六张单倒推 60
10.4 AI 使用披露：跟客户怎么说 61
第 11 章 报价、获客与交付：语言服务企业的生意经 64
本章导读 64
11.1 三条获客线：政采、企业、政策 64
11.2 报价单与技术方案：AI 能力的写法 65
11.3 交付与续约：年度框架单的留痕逻辑 66
11.4 回款与现金流 67
第 12 章 团队转型与新岗位：90 天改造计划 70
本章导读 70
12.1 四个新岗位：职责与转岗路径 70
12.2 考核现实：三线叠加的转型压力 71
12.3 90 天改造计划：四周清单 72
12.4 从个人转型到行业位置 73
参考文献与资料来源 77

一、政策文件与行业报告（含发布方/时间/要点/来源 URL） 77
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/中标方/来源 URL） 78
三、行业公开资料（同类书与行业格局，含出处） 80
四、作者团队培训素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节） 80
五、说明 81

前言

一、这本书写给谁

主读者是翻译与语言服务行业的经营者和管理者——翻译公司的创始人、合伙人、项目经理（PM），企业里的本地化与语言服务团队负责人，以及靠接单吃饭的垂直行业职业译者。你不需要懂技术，全书所有操作都控制在「网页对话」「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件、微信和日常 AI 对话工具，这个基础就够了。

你的日常是接单、报价、派单、盯质量、催回款，很多人还在为明年续约发愁。这些事这本书都管：看清行业变局看第 1 章，研究客户怎么买翻译看第 2 章，建术语库和语料库看第 3 章，译后编辑的标准作业看第 4 章，质量把关看第 5 章，产能与计价看第 6 章，搭翻译智能体流水线看第 7 章，政务法律单看第 8 章，会展商务与出海内容单看第 9 章，合规与投标资质看第 10 章，报价获客看第 11 章，团队转型看第 12 章。

这本书和市面上的翻译技术教材不是一类书。2026 年一年内，翻译 AI 教材出了至少五本，全是高校头部团队写给学生的：教你怎么用 AI 译得更好。这本书教你另一件事：当近七成翻译项目已经由 AI 直接或辅助交付（全机器翻译占 28.1%，机器翻译加译后编辑占 38.7%，中国翻译协会 2026 年 5 月报告口径），你的企业怎么重新定价、重新排产、重新接单——竞品教学生怎么译，这本书教经营者怎么活下来并接住政采和企业单。

次读者：想转做译后编辑、提示工程等新岗位的职业译员（第 4、12 章为你而写）；MTI 翻译硕士师生（第 3、4 章的术语治理与译后编辑流程可直接进课堂）；出海内容平台的本地化团队负责人（第 9 章网文、微短剧、游戏场景）；CATTI 考培机构讲师（第 4、5 章可作教辅素材）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按经营坡度设计——先认清变局（第 1-2 章），再搭人机协同生产线（第 3-6 章），然后上智能体流水线、进垂直行业（第 7-10 章），最后是经营与团队（第 11-12 章）。适合周末或出差路上集中读。

查读路线：手头有什么事，直接翻对应章。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
判断 AI 对你的公司是威胁还是机会	第 1 章
研究政采单、准备投标、拆解客户需求	第 2 章
建术语库、整理历史语料、选翻译引擎	第 3 章
把译后编辑做成标准作业、训练译员	第 4 章
定质量验收标准、拦住 AI 翻译的事故	第 5 章
重新设计报价模型、管理人机协同产能	第 6 章
搭一条翻译智能体流水线	第 7 章
接海关、移民局、知产局这类政务法律单	第 8 章
接会议、商务、网文游戏出海单	第 9 章
数据安全、保密协议、投标资质	第 10 章
报价、获客、续约、回款	第 11 章
给团队做转型、设新岗位	第 12 章

每章结构固定：本章导读（说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含 1 道动手实操）→ 配图需求清单（3-6 条，供出版排版用）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再换成你自己客户、自己语种的版本——改完存进自己的提示词库（第 3 章教你怎么管）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删；翻译行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如草签、预付、卷宗对齐），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 1 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 3 章

术语	书中定义	首次正式讲解
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 1 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 1 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；在翻译里表现为漏译、增译、编造术语，核查是必备动作	第 5 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 3 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 5 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 7 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 7 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、术语库、文档等外部能力的行为	第 7 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 7 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 7 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

翻译与语言服务行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
语言服务企业（LSP）	以翻译口译为核心业务、向客户提供多语言解决方案的经营实体；中国翻译协会行业报告的统计口径	第 1 章
机器翻译（MT）	由计算机自动完成文本翻译的技术，含传统统计引擎与大模型翻译	第 1 章
译后编辑（MTPE / Post-editing）	对机器翻译初稿进行人工修改和润色的工序；「机器翻译+译后编辑」已是行业主流交付模式	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
译后编辑分级	按修改深度分档：轻度译后编辑（只改硬伤）与完全译后编辑（改到可出版质量）	第 4 章
计算机辅助翻译（CAT）	带翻译记忆库、术语库的译员工作台软件，如 SDL Trados、memoQ 等	第 3 章
翻译记忆库（TM）	存储历史「原文-译文」句对、供后续翻译复用的数据库	第 3 章
术语库（TB）	集中管理专业术语及其固定译法、禁译词的数据库；垂直行业交付质量的命根	第 3 章
语料库/平行语料	收集整理的双语对照文本集合，用于训练引擎、校准译法	第 3 章
翻译管理系统（TMS）	管理翻译项目排期、派单、进度、账单的系统平台	第 3 章
智能体翻译	由 AI 智能体自主完成「接稿→拆分→翻译→质检→交付」多步任务的新形态，全球翻译技术报告列为其与 MT、CAT、TMS、大模型翻译五线加速整合之首	第 1 章
笔译/口译	书面翻译与现场口头翻译；口译分同声传译（同传，与发言同步）与交替传译（交传，发言后跟译）	第 2 章
本地化（Localization）	面向目标市场对产品、内容做语言与文化适配的工程，游戏、App、跨境电商出海的标配工序	第 9 章
CATTI	全国翻译专业资格（水平）考试，国家职业资格考试，分一/二/三级口笔译；政采投标对译员持证的普遍要求	第 2 章
GB/T 19363.1-2022	《翻译服务 第 1 部分：笔译》国家标准；政采合同常明确要求执行	第 2 章
风格指南（Style Guide）	规定译文语域、称谓、格式、禁用词的客户文档；AI 时代从「给人的规矩」变成「喂给机器的参数」	第 3 章
译前准备	正式翻译前的工序总称：术语抽取、语料整理、引擎选型、文件拆分	第 3 章

术语	书中定义	首次正式讲解
译后编辑专家	中国翻译协会全球翻译技术报告点名的新兴岗位：专职从事机器翻译结果深度加工的译员	第 4 章
AI 翻译训练数据专家	为大模型翻译训练整理标注语料的新兴岗位（同报告点名）	第 12 章
语言 AI 产品经理	负责翻译类 AI 产品与智能体设计的新兴岗位（同报告点名）	第 12 章
提示工程师	为翻译场景设计迭代提示词、维护提示词库的新兴岗位（同报告点名）	第 3 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自三类来源，均在正文首次引用处注明出处与检索日期：

1. **公开政策文件与行业报告**：中国翻译协会 2026 年 4 月年会发布的《2026 中国翻译行业发展报告》《2026 全球翻译行业发展报告》（2025 年行业总产值 701.2 亿元、从业 686.7 万人等数据）；中国翻译协会 2026 年 5 月《人工智能翻译与文化「新三样」出海研究报告》（全机器翻译 28.1%、MTPE 38.7%、46.3% 企业营收受益 AI 等数据）；中国外文局翻译院智能翻译实验室等 2026 年 5 月《全球翻译技术发展报告（2023—2026）》（全球市场 757 亿美元等数据）；中国翻译协会《翻译行业生成式人工智能应用指南（2025）》；教育部等五部门 2026 年 4 月《「人工智能+教育」行动计划》。
2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网及地方采购平台公开公告，检索窗口为 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，共 6 条记录（海关总署标法中心 95 万、国家知识产权局商标局 120.45 万、国家移民管理局三年框架、深圳前海管理局 40 万上限、中国银联在途项目、2026 数博会 29.91 万）；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告，检索日期 2026-11-02。
3. **通用 AI 培训课件改编**：书中提示词方法、智能体搭建流程改编自作者团队面向多行业交付的通用 AI 通识与提示词课程材料（文本大模型应用、智能体工作流等），已按翻译场景重写并适配本书术语体系；不涉及任何客户真实语料与保密内容。

两个如实的提醒。第一，CATTI 考试的报名条件、科目设置等细则以中国人事考试网当年公告为准，本书只讲它在投标里的作用，不替你背考试细则。第二，政采中标公告存在金额页脱敏、预算价与成交价不一致等常见情形，书中凡引用均注明是「预算」「成交」还是「上限」，分不清的如实标注——查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 七千亿行业的分水岭：AI 换掉的不是译员，是交付方式

本章导读

这一章回答一个前置问题：AI 到底改变了翻译行业的什么。多数人的第一反应是「AI 抢译员的饭碗」，这个说法不准。中国翻译协会 2026 年 4 月发布的行业报告显示，2025 年行业总产值 701.2 亿元，从业人数 686.7 万，盘子还在涨；但同时，近七成翻译项目已经由 AI 直接或辅助交付，网文出海的单字翻译成本降到了原模式的约百分之一。变的不是「要不要翻译」，是「翻译怎么生产、怎么计价、谁来交付」。读完这章，你能看清这场变局的真实结构——哪些数字在涨、哪些价格在塌、哪些岗位在换——并带着全书地图，知道自己的公司或团队该从哪一章开始改。

1.1 盘子还在涨：701.2 亿背后的结构变化

先把基本面摆出来。2026 年 4 月 25 日，中国翻译协会年会在武汉大学发布《2026 中国翻译行业发展报告》和《2026 全球翻译行业发展报告》，给出 2025 年的三组数字：

- 行业总产值 701.2 亿元；
- 从业人员 686.7 万，其中专职 113.5 万；
- 以 AI 翻译为主营业务的企业达到 2183 家，同比净增 638 家。

（来源：中国翻译协会 2026 年年会发布，tac-online.org.cn，检索日期 2026-11-02）

三组数字要连起来读。总产值在涨，说明翻译需求本身没有萎缩——出海的企业更多了，涉外文件更多了，内容出海的量更大了。从业人数涨得比产值快，说明摊到每个人头上的产值在变薄，这个行业的「人均生意」正在被稀释。而最扎眼的是第三条：一年之内，AI 翻译企业净增 638 家，相当于平均每天新开 1.7 家。这些新公司不是来抢翻译需求的——需求就那么多——它们是带着新交付方式来的。

新交付方式意味着什么？传统翻译公司的产能模型是「译员×字数」：接一万字的单，派给译员，按天出稿，按千字计价。这个模型运转了几十年，决定了整个行业的组织形态：译员是产能单元，项目经理是调度中枢，质检是最后一道闸。

AI 翻译企业的产能模型是另一套：「机器×人机协同」。机器出初稿，人做编辑和把关，产能不再随译员人数线性增长。2183 家新玩家挤进来，用的都是这套模型。老公司如

果不换模型，不是输在翻译质量上——你的译员可能比机器译得好——而是输在价格和速度上：同样的单子，对家机器初稿两小时出，译后编辑半天交，报价只有你的三分之一。

所以这一章的第一个判断是：**701.2 亿的盘子还在涨，但涨的部分正在流向会用新模型的公司**。你的对手不是 AI，是隔壁换了产能模型的那家翻译公司。

1.2 交付方式已经换血：近七成项目是 AI 交付

「换模型」不是预测，是已经发生的统计。中国翻译协会 2026 年 5 月 8 日发布的《人工智能翻译与文化「新三样」出海研究报告》给出三个关键数字：

- 近七成翻译项目已使用 AI；
- 交付方式上，全机器翻译占 28.1%，机器翻译加译后编辑（MTPE）占 38.7%，两项合计 66.8%；
- 46.3% 的翻译企业营收直接受益于 AI 应用。

（来源：中国外文局翻译院发布页 aticicg.org.cn，检索日期 2026-11-02）

66.8% 这个数值得停下来看一眼。也就是说，纯人工翻译的项目只剩约三分之一——而且这个三分之一还在缩。行业内常说的「机器翻译+译后编辑」模式，即机器出初稿、人做修改润色的流程，已经是主流，不是趋势，是现状。

价格端的变化更剧烈。同一份报告披露：网文出海场景下，单字翻译成本已降至原模式的约 1%（阅文、推文科技实践口径）。百分之一是什么概念——原来千字 80 元的单，现在整个交付链条摊下来不到 1 元。当然这是内容出海这个极端场景的数字，法律、政务文本远没降到这个程度；但它的信号意义很清楚：**在 AI 能覆盖的领域，价格锚点已经被击穿，客户的报价预期正在向 AI 成本靠拢**。

对经营者来说，这三个数字各自对应一个动作：

- 「近七成项目已用 AI」——客户已经默认你用 AI 了，报价单里藏着掖着没有意义，不如主动写清楚人机协同流程（第 10 章讲怎么披露）；
- 「66.8% 交付占比」——你的生产线必须按这个现实重组，第 3 到 5 章就是重组方法；
- 「46.3% 营收受益」——AI 不是纯成本项，用得对的公司营收在涨，第 6 章讲怎么把 AI 产能变成计价优势。

还有一个容易忽略的信号：北京、上海、深圳已经出台语言服务专项扶持政策，围绕大模型研发、跨境电商语言支持、多语种语料库建设给资金和项目引导（中国翻译协会 2026 年报告披露口径，人民日报海外版转引）。地方政府开始把钱往这个方向引，说明这件事已经不只是行业内部的事。

1.3 全球 757 亿美元：五大技术加速整合

把视野放到全球。中国外文局翻译院智能翻译实验室、中国翻译协会翻译技术专业委员会、北京外国语大学高级翻译学院 2026 年 5 月联合发布《全球翻译技术发展报告（2023

—2026）》，给出的市场规模：全球语言服务市场 2025 年约 757 亿美元（Nimdzi 估计口径），2029 年预计达到 923 亿美元。

5 年涨 166 亿美元，年复合增速约 5%——不算爆发，但稳定。这份报告更有价值的是对技术格局的判断：**智能体翻译、大模型翻译、CAT（计算机辅助翻译）、机器翻译、TMS（翻译管理系统）五大技术正在加速整合**。

翻译成经营者听得懂的话：过去这些是分开的生意——CAT 工具一个厂家、机器翻译引擎一个厂家、项目管理系统又一个厂家，译员在几个软件之间来回倒。现在它们正在合到一条流水线上：智能体接管调度，大模型做翻译，术语库和记忆库喂给模型，质检自动跑，交付自动打包。工具之间的墙在消失，流程在变成一条线。

这条线对大公司和小公司的影响不一样。大公司有预算自建，会把整条线打通，效率优势继续拉大。小公司买不起全套，但有一个好处：整合之后的工具链，入门门槛反而降了——零代码搭一条流水线成为可能，第 7 章会手把手教。也就是说，技术整合既是碾压，也是机会：以前你要雇三个工程师才能做的自动化，现在一个懂流程的项目经理加几个周末就能搭出来。

报告里还有一个值得记录的事实：中国翻译协会已经发布《翻译行业生成式人工智能应用指南（2025）》——行业层面开始给 AI 的使用立规矩。这预示着合规范会成为行业标配，第 10 章专门讲。

1.4 谁在被替代：初级译员与新岗位的换岗

现在说那个绕不开的问题：译员会不会被替代。

先看被替代的一侧。中国翻译协会行业报告的口径很直接：AI 对初级译员的替代效应明显。原因不难理解——初级译员做的主要是标准化文本的初稿翻译，这恰恰是机器翻译最强的部分。如果你的岗位内容是「拿到原文、查词典、出译文」，没有术语判断、没有客户沟通、没有质量把关，那这个岗位确实在消失。

再看新长出来的一侧。全球翻译技术报告点名了四个新兴岗位：

- **译后编辑专家**：专职加工机器翻译初稿的译员，按错误清单工作，是 MTPE 产线的核心工位；
- **提示工程师**：为翻译场景设计迭代提示词、维护提示词库的人，决定机器初稿的下限；
- **AI 翻译训练数据专家**：为大模型整理标注语料的人，决定引擎在垂直领域的表现；
- **语言 AI 产品经理**：负责翻译类智能体与产品设计的人，把翻译需求转译成生产流程。

（来源：《全球翻译技术发展报告（2023—2026）》，tac-online.org.cn，检索日期 2026-11-02）

报告还有一个判断值得划重点：「人机协同能力」被列为「高期待、高缺口」技能——行业最想要的能力，恰恰是现在最缺的能力。这就是机会所在：会翻译的人很多，会「带着 AI 翻译」的人很少。初级译员的旧岗位在消失，但这些新岗位在招人，而且 pay 得更高。

对经营者的含义：你的团队不需要裁员，需要换岗。一个做了五年法律翻译的译员，语言功底在、领域知识在，缺的只是机器协同的工作方法——第 4 章的 MTPE 作业规范和第 12 章的转型路径就是为这个换岗写的。反过来，如果团队里真有只会查词典出译文的「纯初稿型」译员，与其硬留，不如趁早帮他转译后编辑方向，这对双方都诚实。

考核面也顺带交代一句：这个行业没有法定强制学分，但三股压力在叠加——CATTI 职业资格是政采投标的普遍门槛（第 2 章的中标单里就能看到），高校 MTI 在批量开设翻译技术课程（毕业生会带着 AI 技能进场），企业岗位标准在向新岗位迁移。不学不会立刻掉队，但两三年后的位置会很不一样。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按经营坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）认清变局与客户：本章看行业，第 2 章看钱——把十二个月内六张真实政采中标单逐一拆开，从海关 95 万到数博会 29.91 万，倒推客户买的是什么、你缺的是什么。

第二部分（第 3-6 章）搭人机协同生产线：译前（术语库、语料库、引擎选型）、译中（MTPE 标准作业）、译后（质量拦截）、产能与计价（三档定价法）。这是全书的方法主干，四章连起来是一条完整生产线。

第三部分（第 7-10 章）上流水线、进垂直战场：第 7 章零代码搭翻译智能体流水线；第 8 章政务法律单（海关、移民局、知产局三条线）；第 9 章会展商务与出海内容单；第 10 章合规与数据安全——接政采单的前置条件。

第四部分（第 11-12 章）经营与团队：报价获客交付的生意经，团队转型的 90 天改造计划。

两种用法。有整块时间，从第 1 章顺读——四段连起来是一条完整的转型路线。平时手头有事，直接翻对应章：要投标了翻第 2 和第 10 章，要重新报价翻第 6 章，要给团队立 MTPE 规范翻第 4 章。每章自包含，不读前章也能跟上。

最后交代全书的事实口径。书中行业数据只来自三类来源：中国翻译协会与外文局系统公开发布的行业报告、中国政府采购网等平台的公开中标公告、作者团队通用 AI 培训课件的改编（翻译场景重写，不涉客户语料）。所有金额都注明是预算、成交还是上限；查证不到的细节一律不写，标注「待验证」。行业在快速变化，译协报告的数字是 2026 年 4 月口径，读这本书时如果行业又出了新报告，以最新数字为准——方法不会过时，数字会。

动手练习

给 AI 出第一道「行业题」，顺便体验一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去：

```
你是一位语言服务行业的市场分析师。请用 300 字以内，向一位开了 8 年翻译公司的经营者解释：中国翻译协会 2026 年报告说「机器翻译+译后编辑已成主流交付模式」，这对一家以人工翻译为主的小型翻译公司意味着什么？分条回答，语言口语化，不要堆术语。
```

3. 核对它的回答：AI 有没有把「近七成项目已是 AI 交付（全机器 28.1% + MTPE 38.7%）」这个结构讲对？它提到的具体数字——比如产值、企业数——和你从本章读到的对得上吗？凡是它报出具体数字的地方，都标记一下，这是幻觉高发区。
4. 追问一轮：「如果我想把公司转向 MTPE 模式，第一步该做什么？」观察它给的建议是空话（如「拥抱变化」「加强学习」）还是有具体动作。把空话划掉，把具体动作记下来，带到第 4 章对照本书给的作业规范。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是后面每一章提示词练习的基本工作方式。练习做完了，别删对话——第 3 章讲术语库时还会用到它。

思考题

1. 701.2 亿的产值在涨，从业人数涨得更快。用「人均产值变薄」这个视角，向你公司最资深的译员解释：为什么活没少干、收入预期却在下降？两三句话说清就行。
2. 本章说「你的对手不是 AI，是隔壁换了产能模型的那家翻译公司」。回想你所在城市或细分领域，有没有这样一家已经明显转向机器翻译+译后编辑的同行？它的报价和交付速度跟你比是什么水平？
3. 全球翻译技术报告把「人机协同能力」列为「高期待、高缺口」。自评一下：你自己和团队里每个人，这一项能力打几分（1-10 分）？缺口最大的一个人是谁——他缺的是工具经验，还是工作方法的认知？
4. 网文出海单字成本降至原模式约 1%（译协新三样报告口径）。有同事说：「那就把公司所有业务都往内容出海转，那里有钱赚。」这个判断有什么漏洞？提示：想想 1% 成本意味着单价还能剩多少、你现有团队的能力结构适不适合。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你标记的「AI 报数存疑的地方」带到第 3 章——它就是术语库和幻觉核查方法的现成教材。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	数据图	2025 年行业三组核心数字信息图：总产值 701.2 亿元 / 从业 686.7 万（专职 113.5 万）/ AI 翻译企业 2183 家（净增 638）	自绘（数据源：中国翻译协会《2026 中国翻译行业发展报告》）
图 1-2	饼图/条形图	交付方式结构：全机器翻译 28.1%、MTPE 38.7%、其余（纯人工等）33.2%，标注「近七成已是 AI 交付」	自绘（数据源：译协《人工智能翻译与文化「新三样」出海研究报告》）
图 1-3	示意图	五大技术整合图：智能体翻译/大模型翻译/CAT/MT/TMS 从分散工具汇成一条流水线	自绘（依据：《全球翻译技术发展报告（2023—2026）》整合判断）
图 1-4	对照图	岗位换岗图：左侧「消失中的岗位」（纯初稿型译员），右侧「新兴四岗位」（译后编辑专家/提示工程师/AI 翻译训练数据专家/语言 AI 产品经理），中间标「人机协同能力：高期待、高缺口」	自绘

第 2 章 你的客户在怎么买翻译：六张政采单拆到底

本章导读

第 1 章看了行业大盘，这一章看钱——具体到你能在政采网上查到的翻译订单。2025 年 11 月到 2026 年 11 月这十二个月里，公开渠道能查到 6 条完整的翻译服务采购记录，从海关总署的 95 万年度翻译到数博会的 29.91 万会议单，单体金额集中在 30 万到 120 万，形态以年度续约为主。这一章把这六张单逐一拆开：客户是谁、买什么、要求什么资质、中标方是谁——再从单子里倒推一张能力清单，让你对着自查：哪些单你今天就能接，缺的是什么。同时讲清楚一个容易被误解的事实：这个行业里 AI 培训政采几乎无痕，钱面重心在企业市场化付费。读完这一章，你对「明年该备什么资质、盯哪类公告」会有一个具体的清单，而不是一种感觉。

2.1 十二个月、六张单：政采翻译的全景

先把六张单摆到一张表里。金额三项要素——项目名、金额、日期——全部保留，可回查原公告：

#	项目名	金额	日期	中标方	内容范围
1	海关总署标法中心 2026 年度翻译服务采购（二次）	预算 95 万元	2026-09-29 开标，10-12 合同公告	北京中外翻译咨询有限公司	技贸措施通报全文、SPS 法规标准、风险预警文档年度翻译（WTO 通报对口）
2	国家知识产权局商标局马德里商标国际注册翻译项目	成交 120.45 万元	2026-09-08	中国专利信息中心	马德里领土延伸件法/英译中 + 商标业务材料中英互译，服务期 1 年（2026-10 至 2027-09），执行 GB/T 19363.1-2022 翻译国标

#	项目名	金额	日期	中标方	内容范围
3	国家移民管理局社会化采购翻译服务项目（三年框架）	框架协议，金额页脱敏	2026-08-07	四川语言桥信息技术有限公司	英/俄/法/西等 13 语种笔译、交替传译、同传，三年期每年一签
4	深圳前海管理局 2026 年多语种翻译服务项目	支付上限 40 万元，中标 49,860 元	2026-04-07	深圳优译文化传播有限公司	政府涉外多语种翻译年度服务
5	中国银联 2026 年外语在线翻译服务采购（二次）	面议（竞争性磋商）	2026-10-22 公告	待定（2026-11-04 开标）	面向客户的多语种在线翻译服务，两年期
6	2026 数博会翻译服务项目	成交 29.91 万元	2026-07-24	中国对外翻译有限公司	大型国际会议同传/交传 + 笔译

（来源：中国政府采购网及地方采购平台公开公告，检索窗口 2025-11 至 2026-11，检索日期 2026-11-02）

看这张表之前，先说明检索口径：这是「翻译服务」为采购标的、公告信息完整可查的记录；大量政采翻译需求藏在更大包的综合性服务采购里（比如某部委的年度服务外包），公告里不会单列翻译字样，所以六张单是「可查证样本」，不是全量。样本不大，但形态覆盖相当有代表性——年度服务、框架协议、会议项目、在线服务四种形态都在了。

2.2 逐单拆解：客户到底在买什么

表格只是目录，单子要拆开看才有用。六张单按客户类型分三组。

第一组：中央部委的年度单（第 1、2、3 条）。海关总署标法中心买的是 WTO 技贸措施通报全文翻译——中国的技贸措施要向 WTO 通报，外国的通报也要译进来，这是常年不断的活，所以按年度采购，预算 95 万。知产局商标局买的是马德里商标国际注册的翻译——外国申请人通过马德里体系进中国的商标文件要法译中、中译英，120.45 万成交，服务期一年，公告里明确写「执行 GB/T 19363.1-2022」。移民管理局买的是 13 个语种的笔译加口译，做成三年框架、每年一签——移民事务面对的人群语种分散，俄语法语西班牙语都要备着，口译还包括交替传译和同传。

这一组的共同点值得逐条记下：

- **持续性**：都是常年存在的刚需业务，按年或按框架续约，不是一次性项目。接住一单，就是三年的客户关系。
- **规范性**：知产局那张单明确要求执行翻译服务国标 GB/T 19363.1-2022。国标不是装饰品，它规定了翻译服务的流程、质量、交付要求，投标文件里要能对着国标写你的质量保证方案（第 5 章讲怎么写）。

- **复合性**：移民局那单笔译口译混着买，13 个语种。这意味着中标方必须有语种调度能力——不是你自己会 13 门语言，是你能组织 13 个语种的资源池（第 8 章讲怎么建）。
- **中标方**：北京中外翻译咨询、中国专利信息中心、四川语言桥——都是行业头部或有长期服务记录的供应商。部委单有资历门槛，新公司硬冲不划算，但可以做分包、做语种补位。

第二组：地方政府的涉外单（第 4 条）。深圳前海管理局的多语种翻译年度服务，支付上限 40 万——实际中标金额 49,860 元。上限和成交之间差了八倍。这张单是最有教育意义的一张：它告诉你政采翻译市场的价格竞争已经卷到什么程度。一家供应商愿意以不到 5 万元接下全年涉外翻译服务，说明它对自己的成本结构有极强的信心——大概率是人机协同产线把成本压到了同行无法想象的位置（第 6 章的产能公式就是算这笔账）。这张单还有另一个读法：40 万上限的盘子里 5 万中标，如果 5 万能做下来且有利润，说明这类单的真实成本可能远低于行业惯常报价——你的报价单可能还有很大下调空间，早降到自己成本线以下去抢量，比守着旧价目表等客户流失强。

第三组：企业机构的单（第 5、6 条）。银联的外语在线翻译服务是「竞争性磋商」采购——比招标灵活，谈价格谈方案，两年期，做的是面向客户的多语种在线翻译。数博会 29.91 万是典型会议单：大型国际会展的同传、交传加笔译打包。这两张单代表政采之外的另一半市场：企业机构常态化翻译需求。企业单比政采单决策快、付款灵活，但更看重服务稳定性和响应速度——银联那种在线服务单，本质是买一个「翻译服务运维团队」。

2.3 从中标单倒推能力清单

六张单看完，把客户的要求汇总成一张能力清单。这张清单就是你的自查表：

能力项	来自哪张单	你的现状（自查）
特定领域术语库与译法积累	海关（技贸通报）、知产局（商标法律文件）	□ 有 □ 无
翻译服务国标执行能力	知产局（GB/T 19363.1-2022）	□ 能对着国标写质保方案 □ 不能
多语种资源池（笔译 + 口译）	移民局（13 语种、同传交传）	□ 覆盖主要语种 □ 单一语种
持证译员储备	各单普遍要求（CATTI 持证为行业惯例门槛）	□ 有 □ 无
人机协同产线（低成本的底气）	前海（40 万上限 4.99 万成交）	□ 有 □ 无
会议口译组织能力	数博会（同传交传）	□ 有 □ 需外协
在线服务的持续运维能力	银联（两年期在线服务）	□ 有 □ 无
年度框架的交付留痕与续约能力	海关、移民局（年度续约形态）	□ 有档案 □ 无档案

自查的意义不在打叉打钩，在于把「接政采单」这个模糊的愿望拆成八个具体的能力缺口。缺术语库，第 3 章解决；缺 MTPE 产线（成本降不下来），第 4 和第 6 章解决；缺资质文件，第 10 章解决。每一个缺口在后面都有对应章节——这就是全书的骨架逻辑。

补一句投标节奏的实操建议：政采公告到开标通常只有 20 天到 1 个月，临时准备资质来不及。正确姿势是「平时备资质、出公告拼方案」：CATTI 译员档案、国标质保方案、过往案例库这三样平时就备好，公告一出只需要填项目针对性内容。第 11 章会给获客节奏表。

2.4 第二个口袋：企业与高校的市场化付费

政采只是翻译市场的一个口袋，而且不是最大的那个。中国翻译协会 2026 年报告的口径：所有受访企业都已使用翻译技术工具，46.3% 的翻译企业营收直接受益 AI 应用——这个统计对象是市场化的翻译企业，说明企业间的付费盘子和政采至少同等重要。

企业付费有哪些形态？从调研证据看三类。

出海内容平台的本地化需求。译协「新三样」报告点了名的模式：网络文学（阅文、推文科技）、微短剧、游戏（米哈游、库洛）。网文出海的单字成本已降到原模式约 1%——这不是某个客户抠门，是整个赛道的成本基线被 AI 重置了。接这类单，你卖的不再是「翻译」，是「以 1% 成本基线交付的产能」，没有产线的公司连报价资格都没有（第 9 章展开）。

企业的常态化涉外翻译。银联那种在线翻译服务就是标本：金融机构的涉外材料、客户服务、多语种页面，常年要翻。这类需求过去分散在各部门零散外包，现在越来越多打包成年度服务采购——对翻译公司来说，这就是把「零售单」变成「批发单」的机会。

高校与机构的设备与服务采购。一个旁证：南宁职业技术大学中国-东盟智造技术服务中心采购 56.8 万元设备，标的里包含讯飞翻译机与多语言会议系统（广西公共资源交易平台，检索日期 2026-11-02）。高校在给翻译教学和涉外实训配硬件，这背后是「人工智能+教育」行动计划（教育部等五部门 2026 年 4 月）推动 AI 进高校公共基础课的政策推力——翻译学科的「文科 AI+」转型正在制造高校侧的采购和服务需求，MTI 点校 300 多家，课程建设期就是教材、课件、实训服务三种产品的窗口（第 12 章讲校企合作）。

2.5 AI 培训政采为什么无痕：本书钱面的正确读法

如果你拿这本书和其他行业分册对比，会发现一个差异：别的行业的钱面常有「AI 培训专题」的政采大单（教师培训、政务培训动辄百万级），翻译行业的政采检索里几乎找不到 AI 专项培训单。这不是检索失误，是行业事实：**翻译行业的 AI 能力提升，不是政府出钱培训的，是企业自己花钱转型的。**

这个事实决定了这本书钱面数据的读法。本书不给你编一个「AI 翻译培训市场规模」，因为查不到就是查不到；本书给你的真实图景是：政府买「翻译服务」（六张单），企业买「AI 产能与工具」（46.3% 营收受益），高校买「教学装备与课程资源」（设备旁证与 MTI 教

改）。三种买家、三种卖法——你的产品形态要跟着买家走，而不是幻想有一个统一的「AI 翻译市场」等你去收割。

给中型翻译公司一句直接的判断：政采单适合作为「压舱石」——金额稳定、续约可期、但资历门槛高；企业单是「增长引擎」——决策快、单型新、但竞争烈度高。两种都要，但资源投放比例要算清楚，别拿做政采的团队配置去打企业单的市场，也别拿接企业单的敏捷去应付部委的合规要求。两条线的打法差异，第 11 章展开。

动手练习

做一次「中标单拆解」，用 AI 帮你从一张真实公告里提取能力要求。步骤：

1. 打开中国政府采购网（ccgp.gov.cn），搜索框输入「翻译服务」，把时间范围调到最近一年，找一条你所在地区或你擅语种领域的中标公告（找不找得到都不影响练习，练习重点在拆解方法）。
2. 把公告正文复制下来，连同下面这条提示词一起发给 AI：

你是一位语言服务行业的投标顾问。下面是一份政府采购中标公告。请帮我拆解：
1．采购人是谁，买什么（用一句话）；
2．公告里出现的所有硬性要求（资质、标准、语种、服务期、金额），逐条列出；
3．从这些要求倒推：一家中小翻译公司想参与这类项目，需要提前准备哪 5 样东西。
分三段回答，第二段用表格。公告正文如下：
【在此粘贴公告正文】

3. 核对它的输出：硬性要求有没有漏（AI 读长公告容易丢条款）？第 3 段的「5 样东西」是不是具体可准备的（「提升翻译质量」这种空话不算）？
4. 把它列出的 5 样对照本章 2.3 节的八项能力清单，圈出你公司现在没有的——那就是你明年的准备清单。

思考题

1. 前海那张单，上限 40 万、成交 4.99 万。有人说中标方「破坏行业价格」，有人说「人家有本事低价」。你怎么判断 4.99 万做全年涉外翻译是「有产线的底气」还是「亏本抢标」？给出你的判断依据（至少两条，可量化的优先）。
2. 六张单里有三张是年度或多年框架。框架单比一次性项目好在哪、难在哪？如果只让你选一种单型做主攻，你选哪种，为什么？
3. 知产局那张单明确执行 GB/T 19363.1-2022。你现在能说清这个国标对交付质量的具体要求吗（比如译文的正确性、术语一致性怎么界定）？如果不能，这就是第 5 章要补的课——先记下来。
4. 移民局 13 语种单，中标方是四川语言桥。假设你是一家只有英日语种的 10 人小公司，这类单你有没有参与方式？想两条现实路径（提示：分包、语种补位、区域优势）。
5. 动手实操：完成本章练习的完整四步，把拆出来的「你公司没有的能力项」与 2.3 节八项清单合并，形成一份不超过一页的《能力缺口备忘》，这份备忘在第 12 章的 90 天改造计划里会用到。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	数据图	六张政采单金额条形图：海关 95 万（预算）/知产局 120.45 万（成交）/移民局（框架脱敏）/前海 4.99 万（成交，上限 40 万）/数博会 29.91 万（成交）/银联（在途）	自绘（数据源：中国政府采购网公开公告）
图 2-2	分组图	六张单按客户类型分三组：中央部委年度单/地方政府涉外单/企业机构单，标注各组的持续性、规范性、复合性特征	自绘
图 2-3	表格图	八项能力自查表（术语库/国标执行/多语种池/持证译员/人机产线/会议口译/在线运维/续约留痕），对应章节索引	自绘
图 2-4	示意图	三个口袋结构图：政采（六单 30-120 万）/企业市场化付费（46.3% 营收受益）/高校采购（56.8 万设备旁证），标注「AI 培训政采无痕」	自绘

第 3 章 译前生产线：术语库、语料库与引擎选型

本章导读

同样一台机器翻译引擎，有的公司用出来接近可交付，有的公司用出来满纸笑话——差距不在引擎，在译前。这一章把译前三件事讲透：术语库怎么用 AI 从历史稿件里批量建起来，一个十年的老翻译公司手里最值钱的东西怎么从「老师傅脑子里的经验」变成「全组共用的术语表」；沉睡的历史稿件怎么对齐成平行语料、变成可复用的翻译记忆；翻译引擎怎么选——不看榜单看盲测，拿自己领域的句子实测。最后讲风格指南怎么从「给人的规矩」改写成「喂给机器的参数」。读完这章，你能把自己公司的译前准备从手工时代拉进生产线时代，而且这一章的每一步都是后面第 4 章 MTPE、第 7 章智能体流水线的地基。

3.1 译前三件事：术语、语料、引擎

先说一个反直觉的判断：AI 时代，译前准备的重要性不是降了，是升了。

原因很简单。人工翻译时代，一位老译员拿到海关技贸通报，脑子里自带二十年的术语积累，看到「SPS 措施」知道怎么处理，看到「micro, small and medium enterprises」不会译错。这些判断发生在他脑子里，你看不见，也带不走——他离职，经验跟着走。机器翻译没有这层积累，它只有通用的语言能力。你喂给它什么参照，它就按什么参照翻。术语库、语料库、风格指南，就是把「老译员的脑子」外置成公司资产的三样东西。

对照第 2 章那张政采单看更清楚。海关总署标法中心那 95 万的单子，翻的是技贸措施通报和 SPS 法规标准——全是术语密集型文本；知产局商标局 120.45 万的单子明确要求执行 GB/T 19363.1-2022 国标——国标对译文正确性和术语一致性的要求是硬的。这两类单子，谁做谁都会先问一个问题：你的术语库呢？没有术语库的团队，投标文件里连质量保证方案都写不利索。

三件事各自的定位，一句话讲清：

- **术语库**管「对不对」——这个词在我们行业、我们的客户这里，固定怎么译，什么不许译。
- **语料库**管「像不像」——历史稿件里沉淀的句式和译法，让新译文跟老译文一个口径。

- 引擎选型管「从哪个起点开始」——机器初稿的质量基线，决定后面译后编辑要花多少工时。

三件事的公共前提是提示词：你会不会把要求说给 AI 听。本章所有操作只需要一个网页对话框，不用写代码。

3.2 垂直术语库怎么建：抽取、定译、禁译

术语库是垂直行业的命根，也是最值得先用 AI 的一项。建库分三步：抽取、定译、禁译。

第一步，抽取。把客户的历史稿件、行业法规、产品资料喂给 AI，让它批量抽出候选术语。提示词给完整版：

```
你是一位法律与知识产权翻译的术语管理员。下面是一批马德里商标国际注册业务的历史译文片段。请抽取其中的专业术语，整理成表格，包含四列：
1．原文术语；
2．出现次数；
3．文中实际使用的译法（如有多种译法，全部列出并标注各自出现的位置编号）；
4．一句话语境说明（这个术语在什么语境下出现）。
只抽名词与固定短语，不抽普通动词和形容词。输出 30 个以内，按出现次数从多到少排序。
材料如下：
【在此粘贴历史译文片段】
```

这段提示词有两个设计点。一是「如有多种译法全部列出」——同一术语在历史稿里被译成三种说法，恰恰是最需要暴露的问题；二是「只抽名词与固定短语」——防止 AI 把一大堆普通词汇塞给你，稀释术语表的含金量。

第二步，定译。抽取只是列出候选，定译才是决策。每个术语要定下唯一译法，这一步必须人拍板——资深译员或项目负责人过一遍，参考三个依据：客户的既有用法（客户文档里怎么写的就怎么定，别自作聪明「纠正」客户）、行业标准译法、法规原文的官方译名。定完在表里记一行来源，将来有人质疑译法，查得到依据。

第三步，禁译词单列。禁译词是术语表里最容易被忽略、又最容易出事故的一栏。三类东西要进禁译词表：客户名与品牌名（只保留原文或按客户指定写法，不许意译）、已注册商标的官方中文名（写错一个字可能就是法律问题）、客户明确要求不翻译的成分（如产品型号、代码、法律条文编号）。禁译词单独立表、在质检时单列一项检查——第 5 章的三级质检里有它一个固定位置。

三步做完，你手里有一张像样的术语表。给它配齐字段，别只留两列：

字段	说明	示例
原文术语	外文原词	prior use
固定译法	唯一中文译法	在先使用
词性/语境	名词；商标异议语境	—
例句	带上下文的一句真实用例	…based on prior use of the mark…
禁译标记	是否禁译/保留原文	否

字段	说明	示例
来源	译法依据	客户 2024 年异议答辩集
更新日期	最近一次确认时间	2026-10

术语治理三原则，再强调一遍：**一词一义**——同一原文术语全书只许一个译法，有例外就在表里写清适用条件；**别名入表**——原文的缩写、全称、复数变形都作为别名挂在同一条目下，防止 AI 换个写法你就认不出；**禁译词单列**——不许碰的东西单独成表，质检时专项核对。

3.3 历史稿件资产化：对齐与翻译记忆

多数翻译公司手里都压着几百万字的历史稿件，散在各年限的文件夹里，从来没被复用过。这是最典型的「抱着金饭碗要饭」。

资产化分两步。

第一步，对齐。把双语稿件按句子或段落对齐，变成「原文-译文」成对的数据，也就是平行语料。老牌计算机辅助翻译（CAT）软件都带对齐功能；现在的做法是让 AI 参与预处理——格式统一、乱码清理、明显错位的段落先标出来。对齐完的双语句对，一部分进翻译记忆库（TM，存储历史原文-译文句对、供后续翻译时自动复用的数据库），一部分质量高的可以进术语抽取和引擎评测的原料池。

第二步，入库与复用。翻译记忆的复用逻辑不需要你操作什么高深技术：CAT 工具在译员翻译时自动检索记忆库，遇到相同或相近句段会提示历史译法，译员确认或修改后入库。要经营视角地想这件事——一个做了十年商标翻译的团队，历史稿件里躺着的是几千个句段的「这家客户认可的译法」。下一次同类单子来了，机器初稿加记忆库匹配，起跑线就已经在半程。

资产化还有一层组织上的意义，值得经营者单独记一条：**老译员的离职风险，靠资产化对冲。**此前译员的术语判断、句式偏好都在他个人脑子里，人走了，新译员从头摸索，客户会觉得「质量变了」。术语库和记忆库建起来之后，个人的经验变成公司的库存，人员流动伤不到交付质量。这也是你对内推动这件事的最好说辞——不是给译员加活，是给公司上保险。

实操上有三个提醒。一，历史稿件里错译也不少，资产化前先做一轮抽样质检，别把错误也「资产化」进去——错的对齐数据会让机器反复产出同样的错。二，客户保密语料的资产化范围要先看合同——哪些语料可以内部复用、哪些限定于单个项目，第 10 章的语料分级讲这个。三，对齐工具处理扫描件和图片版文档能力有限，重要历史资料值得花一次人工整理的钱。

3.4 引擎选型：拿自己的语料做盲测

翻译引擎怎么选？市面上的榜单和评测不少，但给经营者的建议只有一句：**榜单是别人的，盲测才是自己的。**

道理不复杂。每家引擎的训练数据分布不同，对你的领域、你的语对、你的文本类型，表现可能天差地别。法律文本强的引擎未必会翻产品说明书，中译英强的语对未必英译中也强。别人的排名跟你无关，你的 50 个句子测出来什么就是什么。

盲测流程四步：

1. **取样**。从你的历史交付稿里挑 50 到 100 个句子，覆盖你的主要文本类型：法规条文、商务函件、宣传文案、表格注释，各占一定比例。样本里刻意放几「难」句：长句、术语密集句、带数字和日期的句子。
2. **混编**。把样本交给三到四个候选引擎（主流大模型加你现有的机器翻译引擎），把输出打乱顺序、隐去引擎名，编上随机编号。
3. **评分**。找两位资深译员独立打分，互不通气。评分维度四项：准确性（有没有错译漏译）、术语（关键术语译法对不对，对照你的术语表）、流畅度（读起来像不像人话）、格式（数字、日期、标点、段落结构是否保真）。每项 1 到 5 分。
4. **复核**。两位译员分差大的句子拿出来讨论，确定是引擎问题还是评分口径问题。最后按文本类型分别汇总——很可能出现「A 引擎总分高但法律类输给 B」的结果，这本身就是有用结论。

评分环节可以先用 AI 做一轮初筛，把明显的硬伤标出来，减轻人工评分的量：

```
你是一位翻译质量评审。下面是同一个中文句子由不同引擎译出的英文版本（已隐去引擎名）。
请对照中文原文逐版本检查，按四个维度各打 1–5 分：准确性（错译漏译）、术语（对照术语表）、流畅度、格式（数字/日期/标点保真）。
输出格式：每个版本一段，先列四项得分，再用一句话指出该版本最严重的一个问题。
中文原文：…
术语表（相关条目）：…
候选译文（编号 A/B/C/D）：…
```

选型结果落地成两条使用规则。第一，**按语对和文本类型分配引擎**——把盲测结论写成一张「语对×文本类型→首选引擎」的对照表，贴进作业规范，谁接单谁查表，不凭个人喜好。第二，**定期重测**——大模型版本迭代很快，半年重跑一轮盲测，引擎排序可能就换了。重测样本直接沿用上一轮的 50 句，成本很低。

顺带纠正一个常见的省事思路：别指望「一个引擎包打天下」。政采单里经常一个项目混着法规、函件、表格三种文本，产线设计上就该是分段路由——什么文本进什么引擎，第 7 章的流水线会把这个路由固化成自动环节。

3.5 风格指南参数化：喂给机器的规矩

风格指南是翻译行业的传统工具：客户的文档里规定语域、称谓、数字格式、禁用词，译员人手一份。AI 时代它有个新用途——改写成系统提示，喂给机器。

改写的方法是对着风格指南逐条问一句：「这条规矩是给人的，还是给机器的？」举例：

- 「本客户文档整体语域为正式书面语」→ 给机器：在系统提示里写「使用正式书面语体，避免口语化表达和网络用语」。
- 「日期格式统一为 2026 年 10 月 12 日」→ 给机器：「译文中的日期一律译为『YYYY 年 M 月 D 日』格式」。
- 「客户名称 First Route Logistics 保留英文，首次出现加中文注释」→ 给机器：「品牌名 First Route Logistics 保留英文原文，首次出现时在括号内加中文说明，之后直接用英文」。
- 「不得使用『用户』指代客户，统一用『客户』」→ 给机器：「称谓统一用词：客户，禁用：用户」。

每条都改写成一句无歧义的指令，汇总成一份「机器版风格指南」，也就是每个翻译项目固定携带的系统提示开头部分。它跟术语库是配套的：术语库管「这个词怎么译」，机器版风格指南管「整篇译文什么味儿」。第 4 章的 MTPE 作业流程里，这两样是译后编辑前必须挂载的两件套。

一个容易踩的坑要说在前面：机器版风格指南不是越长越好。指令堆到几十条，模型会顾此失彼——前面的规矩执行得很好，后面的悄悄丢掉。实用做法是分优先级：术语、禁译词、日期数字格式这三类硬规矩放前面；语体、句式偏好这类软规矩控制在十条以内。硬规矩每一轮质检都要核对，软规矩抽查即可。

到这里，译前三件事加一份参数化的风格指南就齐了。它们是后面所有章节的地基：第 4 章的译后编辑按术语表和风格指南工作，第 6 章的产能公式里「质量系数」由这些译前投入决定，第 7 章的智能体流水线把术语检索和风格指令固化成自动工位。译前投入不是成本，是你整条产线的原料质量。

动手练习

用 AI 从你自己的历史稿件里建一个迷你术语库。步骤：

1. 从你最熟悉的业务领域挑一份双语文档（一两千字即可，别贪多），中文内容和外文译文都要有。
2. 打开任一国产大模型对话工具，把下面这条提示词连文档一起发过去：

> 你是一位术语管理员。下面是一份双语文档（原文与译文对照）。请完成：
> 1. 抽取其中的专业术语，最多 20 个，按重要性排序，输出表格：原文术语 | 译文 | 语境一句话；
> 2. 指出译文里同一术语前后译法不一致的地方（如有），逐条列出；
> 3. 找出 3 个应当列入「禁译词」的成分（品牌名、型号、编号类，保留原文不译的），说明理由。
> 文档如下：
> 【在此粘贴双语文档】

3. 核对它的输出：抽出的术语有没有漏掉你一眼就能看到的行业关键词？「译法不一致」的判断对不对——AI 有时会把我无关的普通词当成术语，把误报挑出来。禁译词的三个建议合理吗？
4. 把确认过的术语整理成 3.2 节那张七字段表格，存为文件。这就是你术语库的第一块砖——以后每接一个同类项目，往里加几条，一年下来就是一张别人拿不走的行业术语表。

思考题

1. 有人说：「机器翻译模型那么大了，术语库没有用了，模型自己知道行业词怎么翻。」结合 3.1 节的论述和第 2 章知产局那张单的国标要求，反驳这个观点（至少两条论据）。
2. 你的公司或团队里，术语和译法经验现在存在哪里？如果明天一位资深译员离职，哪些东西会跟着走掉？按 3.3 节的资产化思路，列出最该先资产化的三样。
3. 3.4 节的盲测为什么要求「两位译员独立打分、互不通气」？如果只让一位译员把四个引擎的译文从好到差排个序，这个结果可能有什么偏差？
4. 机器版风格指南「不是越长越好」，3.5 节给的解法是硬规矩前置、软规矩限量。你的客户风格指南里，哪一条规矩最该放进机器版的前三条？哪一条其实可以留在「给人看」的版本里？
5. 动手实操：完成本章练习的四步，产出你自己的迷你术语表文件，并回答一个问题——这套流程在你们团队推广，最大的阻力会是什么（没时间/没人管/工具不会用），把答案带到第 12 章，90 天改造计划里要为它排时间。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	流程图	译前三件事定位图：术语库（对不对）→语料库（像不像）→引擎选型（起点），指向下游 MTPE/产能/智能体三章	自绘
图 3-2	表格图	术语表七字段结构示意，用商标领域真实术语填示例行（prior use→在先使用等）	自绘
图 3-3	截图	引擎盲测评分表：四维度打分×多引擎对比，含「语对×文本类型→首选引擎」对照表示例	自绘（可截真实工具界面，脱敏）
图 3-4	对照图	风格指南参数化前后对照：左「给人的规矩」原文条目，右「喂给机器的参数」指令条目，3-4 组	自绘

第 4 章 MTPE 标准作业：把译后编辑做成可控工序

本章导读

译后编辑（MTPE）已经是行业主流交付模式——中国翻译协会 2026 年 5 月的报告口径，机器翻译加译后编辑占翻译交付的 38.7%，加上全机器翻译的 28.1%，近七成项目由 AI 直接或辅助完成。但「交付方式换了」不等于「作业方式换了」：多数公司还是让译员拿到机器稿随意改，改多改少全看个人手感，工时没法估、报价没法算、质量没法查。这一章把 MTPE 从「随手改」变成「标准作业」：轻度和完全两级分级，各自管什么、工时怎么定额；按错误清单工作而不是通读重译的作业流程；用 AI 先自查一轮、输出问题清单给译员核验的辅助方法；以及传统译员向译后编辑专家转型的路径。读完这章，你能给自己的团队写出一版 MTPE 作业规范和工时定额表——第 6 章算产能、定报价，全靠这一章把参数定下来。

4.1 MTPE 是什么：从粗放到工序

先统一叫法。译后编辑（MTPE，Machine Translation Post-Editing），对机器翻译初稿进行人工修改和润色的工序。它不是新东西——机器翻译用了十几年，译后编辑就存在了十几年。新的是它的行业地位：38.7% 的交付占比意味着 MTPE 从「边缘的省钱办法」变成了「主流的生产方式」，是大多数翻译项目的默认路径。

默认路径之下，问题恰恰出在默认。走进一家普通翻译公司看译后编辑的真实状态，大概是这样：项目经理把机器稿丢给译员，附一句「润色一下，周五交」；译员打开稿子，有的从第一个字改到最后一个字，等于重译了一遍，只是省了打字；有的扫一遍觉得「还行」，改几个明显的错就交了。同样一千字的稿子，工时可能差三倍，质量可能差一个等级——因为「改到什么程度算完」没有定义。

这就是粗放。粗放的代价不是感觉上的「乱」，是三笔具体的账：工时没法定额，报价就拍脑袋，遇到前海那种 4.99 万的竞争单你连敢不敢接都算不清（第 6 章）；质量没法查，质检员不知道该按什么标准挑错，只能凭资历吵架；新人没法上手，译后编辑的手感全靠跟单学，培养周期长，人走了经验也走了。

把 MTPE 做成工序，核心动作就一个：**把「改到什么程度」定义清楚，把「怎么改」拆成固定步骤**。定义清楚，工时和报价才挂得上钩；拆成步骤，质检和培训才有着落。后面三节就是这两件事的展开。

4.2 分级与工时：轻度与完全的两本账

分级是 MTPE 标准化的第一刀。行业通行的做法分两级：

轻度译后编辑（Light Post-Editing）：只改硬伤。什么算硬伤？四类——错译（意思翻错了）、漏译（原文有译文没有）、术语不符（跟术语表冲突）、数字与专名错译（金额、日期、人名公司名翻错）。语感、句式、优雅与否，轻度编辑一概不管。目标是「信息正确、能用」：内部交流、快讯类内容、时效优先的稿件，到这一档就够。

完全译后编辑（Full Post-Editing）：改到可出版质量。在轻度的基础上加三件事——句式重组（把机器腔的直译结构改成自然表达）、语域校准（正式度、称谓、语气对齐客户风格指南）、连贯性通读（段落之间、全文口径一致）。目标是「读者察觉不出机器痕迹」。对外发布的内容、法律文件、品牌材料，必须在这一档。

分级的意义全在挂账上。两级的工时消耗不是一档差异，接近一个量级的差异：轻度编辑处理的是「找错改错」，译员的眼睛是扫描仪；完全编辑还要「重写句子」，那是创作性的劳动。给个测量方法，别背别人的倍数：

拿你们自己的稿子做测定。选两份千字左右的典型稿件，一位中等水平译员，分别按轻度、完全两档各做一遍，掐表记录工时。这就是你们公司自己的「千字工时基准」。不同文本类型分开测——法规文本和宣传文案的完全编辑工时能差出去一倍。测定结果落成一张表：

文本类型	轻度编辑（千字）	完全编辑（千字）	备注
法规/合同类	实测填入	实测填入	术语密集，轻度档也要多核术语
商务函件	实测填入	实测填入	—
营销/文案类	实测填入	实测填入	完全档含大量句式重组
技术文档	实测填入	实测填入	格式保真工时要单独计

（表中数值须以本团队实测为准，不建议照抄任何外部「行业平均」——机器初稿质量因引擎、语对、领域差异极大，别人的基准对你的产线没有意义。）

工时基准定了，报价就有了锚。第 6 章的三档定价法里，按字计价那档的价格底线，就是「轻度编辑工时×人力成本+机器与质检成本」算出来的。两本账从此合一：分级不只是质量分级，是产能分级、价格分级。

项目报价时给客户的两句话术也顺带定了：轻度和完全不是「服务好一点差一点」，是两种产品。「这份稿件用于内部参考，建议轻度档，交付快、成本低；这份是对外发布的白皮书，建议完全档，改到出版质量。」让客户按用途选档，比你自己猜客户的预算体面得多，也免得交付了高档质量收着低档的钱。

4.3 标准作业流程：按错误清单工作

分了级，接下来定流程。传统译员的习惯是通读重译：从头到尾读一遍，边读边改。这个习惯在机器稿上是低效的——机器稿百分之七八十的句子是可用的，通读一遍的时间大头花在了「确认没问题」的句子上。

标准作业流程改成「按错误清单工作」，三步：**先机器、后人工、再机器查**。

第一步，先机器。机器初稿之外，让 AI 再做一轮预处理：术语预标记和难点标注。把术语表喂给 AI，让它把原文里的术语在译文中逐一核对并标注；同时让它标出疑似难点（长句、数字、专名）。这样译员打开稿子时，风险点已经画好了线。

第二步，后人工。译员的工作对象不是「全文」，是「风险点清单+抽验过的其余部分」。作业顺序有讲究：先看 AI 标出的术语核对结果和难点句，再按 5.1 节的事故形态清单扫高危区（数字、日期、专名、列表有无漏项），最后按比例抽验「低风险区」——轻度档抽验两到三成，完全档全篇过。每一处修改记一笔：改了什么、属于哪类错误。修改记录就是错误清单。

第三步，再机器查。人工改完，让 AI 按术语表和禁译词表做一轮终查：术语是不是都落表了、禁译词有没有被动过、数字前后是否一致。机器查出来的问题回到译员确认。人机各查一轮，各自查对方容易漏的东西——这一逻辑到第 5 章展开成完整的三级质检。

按错误清单工作的好处，除了省工时，还有一层管理价值：**错误清单是可统计的。**每个项目的错误清单汇总起来，你能回答几个过去拍脑袋的问题——机器初稿的哪类错误最多？（决定引擎选型和译前投入往哪加）哪位译员在哪类错误上拦截率最高？（派单参考）错误率随时间的变化？（判断引擎或流程是否要调）第 7 章的流水线会把这个记录动作固化成自动工位，但先让译员在表格里记起来，数据就开始积累了。

4.4 提示词辅助：AI 自查与译员核验

流程里说「先机器」，这一节给具体提示词。AI 自查的定位要说准：**它是初审，不是终审。**它帮你把大概率的问题先挑出来，省译员的眼力；但 AI 自查本身会漏、会误报，所以每一项输出都必须有译员核验这个动作，核验过才算数。

自查提示词给完整版：

```
你是一位译后编辑的质量初审助手。我给你三样东西：中文原文、机器翻译的英文初稿、术语表。请逐句对照原文检查初稿，只报告以下七类问题，每类单独列出：
1. 错译（译文与原文意思不符）；
2. 漏译（原文信息在译文中缺失，注意逐段核对列表和从句）；
3. 术语不符（与术语表不一致）；
4. 数字/日期/单位错译；
5. 专名错译（人名、公司名、产品名、地名）；
6. 禁译词被翻译（对照禁译词表）；
7. 格式问题（标点、段落、列表结构）。
```

```
输出格式：表格，列为：序号 | 问题类别 | 原文位置（引原文短语） | 初稿译文 | 问题说明 | 建议改法。
没有问题的类别明确写「未发现」。不确定的地方标「待人工确认」，不要替我下结论。
中文原文：…
机器初稿：…
术语表：…
禁译词表：…
```

这段提示词的四个设计点：

- **七类问题与第 5 章的事故形态对应**——AI 查的就是你质检要拦的，口径从第一天就统一。
- **「注意逐段核对列表和从句」**——漏译是 AI 翻译最高发的事故形态之一，尤其是原文里的列表项和长句从句，必须在提示词里点名。
- **「不确定的地方标待人工确认，不要替我下结论」**——防止 AI 把可疑句直接判死或判活，判断权留给译员。
- **输出是表格**——表格直接可以贴进错误清单模板，译员逐行核验打钩，省一道誊抄。

译员核验环节的操作规范一句话：**AI 标的每一处都要看，AI 没标的高危区也要抽**。「AI 标的看一遍」容易执行，容易漏的是后半句——AI 自己就是漏译和幻觉的肇事者，它查自己产出的稿子，天然存在查不出自己那类问题的盲区。所以高危区的扫描（数字、专名、列表完整性）永远要人眼过一遍，这个动作不因为 AI 自查的存在而省略。

自查一轮能省多少工时？别信任何现成数字，还是那个办法：拿你们自己的稿子对比测——同一份稿件，有自查和无自查各走一遍轻度编辑流程，掐表。这个对比数据也是你向团队推这套流程的最好材料。

4.5 译员的转型：从逐字翻译到编辑把关

行业里「AI 对初级译员替代效应明显」不是吓唬人，是译协报告的原话口径。初级译员过去承接的那类工作——语言都对、不需要多少领域判断的通用文本翻译——正是机器初稿加轻度编辑就能覆盖的部分。这条 career 路径变窄是事实，不必粉饰。

但同一个报告里还有另一句话：人机协同能力是「高期待、高缺口」技能，译后编辑专家被列为新兴岗位。合起来读，行业不是不需要人了，是需要的位置变了：**从「生产译文的译员」变成「把关质量的编辑」**。

两份工作表面相似，能力结构差别很大。生产型译员的核心能力是双语转换——源语读得懂，目标语写得好。编辑型译员在这个底子上要多出三层：

- **查错的眼力**：知道 AI 在哪几类地方最容易出错（第 5 章的八种形态就是错误地图），扫一眼就知道这句该不该停。
- **决策的依据**：术语表、风格指南、客户偏好——编辑不是按自己的语感改，是按规范改。规范意识强的译员转型快，凭手感吃饭的译员转型慢。

- **放行的判断**：这稿能不能交？轻度档的「能用」和完全档的「出版级」界线在哪？这是项目经理级的判断，也是译后编辑专家和普通编辑的分水岭。

给经营者三条转型落地建议。第一，**从轻度和完全的分档作业开始练**——让译员先在轻度档建立「找错」的手感，再上完全档练「重写」，不要一上来就要求全能。第二，**错误清单当教材用**——新人入职第一课不是翻译理论，是翻你们积累的历史错误清单，一周看完，对「AI 会在哪出错」的直觉顶半年跟单。第三，**岗位和薪酬跟着改**——如果作业方式已经变成 MTPE，考核还按「千字翻译量」算，译员会理性地抵制这套流程（编辑做得越快产量越虚）。按「处理量+拦截质量」重新设计计件口径，是第 12 章 90 天计划里的一步，这里先立个牌子。

MTPE 这套工序定下来之后，你手里就有了三样东西：分档标准、作业流程、工时基准。第 5 章在它们之上装质检网，第 6 章拿它们算产能和价格。

动手练习

同一份机器稿，分别走一遍轻度编辑和完全编辑，亲手摸一下两档的差别和工时差。步骤：

1. 找一份 500 字左右的典型稿件（商务函件或行业资讯），先用你常用的翻译引擎出一份机器初稿。
2. 让 AI 做一轮自查，提示词用 4.4 节的完整版（原文、初稿、术语表没有就先用 3.2 节练习里建的那个迷你术语表）。
3. 掐表，按轻度档处理这份初稿：只改错译、漏译、术语、数字专名，忍住不动句式。记录用时。
4. 换一份没处理过的同量级稿件（或把这份稿子回滚到初稿状态），再掐表，按完全档处理：在硬伤之外重写句式、校准语域。记录用时。
5. 对照两份成品和两个用时，回答：轻度和完全的工时差在你的文本类型上是多少？如果按你团队的时薪成本折算，两档的千字成本差是多少？这个数字就是你报价表上两档差价的依据。

思考题

1. 客户拿着轻度档交付的稿件来投诉「翻译腔太重」。复盘：这是分级没讲清、客户选错档，还是你们交付了错误档位？三种情况的后续处理分别该怎么做？
2. 4.4 节说「AI 没标的高危区也要抽」，并解释了盲区逻辑（AI 查自己那类问题有盲区）。除此之外，你觉得还有哪些问题类型是 AI 自查天然查不出来的？至少想两个。
3. 有译员说：「按错误清单干活，我只改 AI 标的地方，其他不看，工时省一半。」这套做法在什么条件下可行、什么条件下会出事故？把你的答案写成团队作业规范里的一条禁令或例外条款。
4. 你们团队现在的计件口径是什么？如果按 4.5 节改成「处理量+拦截质量」，哪些人会受益、哪些人会反对？反对者的理由里，哪些是合理的、哪些是要用管理动作化解的？
5. 动手实操：完成本章练习的五步，把两档的实测工时和折算成本填进 4.2 节那张表的第一行。这张表在第 6 章定价测算里直接要用，别弄丢。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	分级图	MTPE 两级分档对比：轻度（四类硬伤）与完全（加句式/语域/连贯），标注各自适用场景与交付目标	自绘
图 4-2	流程图	标准作业流程：先机器（术语预标记+难点标注）→后人工（风险点优先+抽验）→再机器查（术语/禁译词终查），错误清单贯穿全程	自绘
图 4-3	截图	AI 自查输出表格示例：七类问题×六列，含「待人工确认」标注样例	自绘（可截真实对话界面，脱敏）
图 4-4	对照图	生产型译员 vs 编辑型译员能力结构：双语转换基础上叠加查错眼力/决策依据/放行判断三层	自绘

第 5 章 质量拦截：AI 翻译事故的八种形态与验收标准

本章导读

AI 把产能翻上去的同时，也把质量事故换了批次。人工时代的事故是「这个译员今天状态不好」；AI 时代的事故是系统性的——漏译、术语漂移、数字错译、幻觉编造，每一种都有固定的发生规律，也都有对应的拦截方法。这一章给你一张完整的拦截网：八种事故形态逐一讲识别特征和拦截动作；AI 自检、译员抽检、审校终检的三级质检怎么分工、抽检比例怎么定；怎么把 GB/T 19363.1-2022 翻译国标写成客户能认的验收条款——第 2 章知产局那张 120.45 万的单子就明确要求执行这个国标；最后是客户验收与返工管理，包括出了问题怎么定责、返工损耗怎么记账。读完这章，你手里有一套可以直接写进作业规范的质检制度。一句话立场：AI 管速度，质检管底线——政采单的验收红线比商业单严得多，一次事故就是一次丢单。

5.1 八种事故形态：AI 翻译的质量黑名单

管住 AI 的质量，先要知道 AI 会出什么错。把这几年机器翻译和大模型翻译的高发问题收拢起来，是八种形态。每一种都给两样东西：识别特征（往哪看）和拦截方法（怎么看）。

一，漏译。最高发。原文信息在译文里消失，重灾区是列表项、括号补充、长句的从句、表格单元格。识别：对照原文逐段看结构——原文三个列表点，译文只有两个，就是它。拦截：AI 自查提示词里点名「逐段核对列表和从句」（第 4 章 4.4 节），人眼复核时专扫结构元素：列表点数一遍、表格行列数一遍、括号对一遍。

二，增译。译文里冒出原文没有的内容。大模型偶尔会「好心补充」背景信息，或者把上文别处的内容串进来。识别：读着比原文「丰富」的段落要警觉。拦截：抽查时反向核——拿译文段落问「这句对应的原文在哪」，找不到对应就是增译。

三，术语不一致。同一个术语，第一页译成甲、第五页译成乙。识别：全文检索术语表里的原词，看译法是否统一。拦截：终查环节让 AI 按术语表全文核对（第 4 章第三步「再机器查」），机器干这个比人稳。这恰好也是国标口径里术语一致性的要求，下一节展开。

四，数字错译。金额、日期、数量、单位换算出错，包括千分位逗号和小数点的中西差异（1,000.5 与 1.000,5）。识别：把译文里的全部数字抽出来与原文比对——这是少数能机械化的事。拦截：专项扫描动作固化，交付前必做，两分钟的事，漏一次可能赔一次。

五，专名张冠李戴。人名、公司名、产品名、地名译错或张冠李戴，包括把 A 公司的名字安到 B 公司头上。识别：专名清单逐项核对。拦截：译前把项目涉及的专名整理成清单（人名、机构名、产品名），连同译法一起挂进术语库；交付前对照清单扫一遍。

六，语域错位。正式文本翻出了口语腔，营销文案翻得像法律文书。识别：读三句就能感觉出来，但要靠风格指南说清楚「错在哪」。拦截：机器版风格指南（3.5 节）把语域写成参数喂给机器；完全档编辑时校准。

七，幻觉编造。AI 一本正经地编造不存在的内容：编法规条文号、编不存在的条款、原文语焉不详处自行脑补补齐。这是大模型翻译区别于传统机器翻译的新形态，也是最难发现的一种——编出来的句子语法漂亮、逻辑通顺。识别：凡是「具体到条文号、日期、数字」的表述都要回原文验证；原文没有的细节，译文里出现了就是编造。拦截：硬规矩一条——「法规条文、合同条款、统计数字」三类内容，交付前必须逐条回原文核对，AI 自查与人工都要做，这是第 10 章合规制度的组成部分。

八，格式破坏。段落结构丢失、列表变段落、表格错位、标记符号（如变量占位符）被翻译。重灾区是工程文档和本地化文本。识别：对比原文和译文的版面结构。拦截：交付前做版面比对；含占位符的文本把占位符列入禁译词表。

八种形态合起来就是一张质检清单。第 4 章的 AI 自查按它查，译员抽检按它扫，审校终检按它收口——一份清单，三级通用，口径统一。

5.2 三级质检：AI 自检、抽检、终检

有了清单，装机制。三级质检的分工逻辑是让每一级干自己最擅长的：

第一级，AI 自检。速度快、覆盖全、不知疲倦，适合干「全量扫描」：术语落表核对、禁译词核对、数字专项、结构比对（列表点数、段落对齐）。缺点是盲区——它对自己那类错误（幻觉、增译）检出率低，且自查输出本身要人确认。定位：每份稿件的必经工序，输出问题清单，不直接定生死。

第二级，译员抽检。编辑本人的自检之外，交叉抽检——别的译员或质检员按清单抽验。抽检比例按档位定：轻度档抽两到三成（重点抽 AI 自查标记的高危区），完全档建议全篇过一遍（完全档的交付物是「出版级」，没有抽样资格）。定位：人工眼力的第一道闸，重点是 AI 查不出的事故形态——幻觉编造、语域错位、连贯性。

第三级，审校终检。资深审校在交付前做终检，看的不是句子，是「项目」：术语口径全文一致吗、风格指南执行了吗、高危内容（法规条文、数字、专名）核了吗、格式版面

完好吗、与前序批次的口径衔接吗。终检签署交付确认——这一签意味着责任收口。定位：政采和重要商业单的强制工序，小单可以由项目负责人兼任。

三级之间的比例关系给个参考起点：AI 自检 100% 覆盖，译员交叉抽检按档位两到三成或全量，终检按项目重要性分级强制。具体比例要用你们的返工率数据调——返工率高于预期就加抽检密度，连续稳定就适度放宽。质检成本是第 6 章产能公式里「质量系数」的组成部分，抽检密度不是越高越好，是「拦截住事故的最小密度」。

还有一个制度细节值得写进规范：**问题升级路径**。抽检发现的问题，不只改掉这一处——同批次稿件按同类问题全量排查一遍（抽检发现一处数字错，同批全部数字都重扫）。这个「举一反三」的动作写死在流程里，因为它反人性：改掉眼前这处就想去交稿，没有人天然想多干一遍。不写进制度，就不会发生。

5.3 按国标验收：GB/T 19363.1-2022 的交付口径

第 2 章拆过：知产局商标局 120.45 万的马德里商标翻译单，公告里明确要求执行 GB/T 19363.1-2022《翻译服务 第 1 部分：笔译》。这一节讲怎么把国标从「公告里的一句话」变成你交付单里的验收条款。

先说为什么值得认真对待。政采单明确点名国标的，就查到的样本而言是知产局那张，但国标的价值不止于应对这一张单：它是你们质量体系的现成框架——流程怎么走、质量怎么定、交付交什么，国标都有成熟规定，你不必自己发明制度。投标文件里能对着国标写质保方案，本身就是能力证明。

落到验收条款上，给经营者三个操作建议。

第一，把国标要求翻译成「可检查的条款」。合同里写「执行 GB/T 19363.1-2022」是给采购方看的；你们内部的交付标准要把这个「执行」拆成可检查的动作。比如术语一致性要求，落成你们的动作就是「终查环节按术语表全文核对，不一致处为零」；译文完整性要求，落成「结构比对：列表点数、段落对应、表格行列一致，漏译为零」。每一个国标要求背后，接一个你产线上的具体工序——本章 5.1 的八种形态清单和 5.2 的三级质检，就是接国标的现成接口。

第二，验收单让客户签字，别让客户「感觉」。交付时附一页验收单：交付内容清单（字数、文件、语对）、执行标准（国标编号+你们的关键质保动作）、抽检记录摘要（AI 自检结果、抽检比例、发现与修复数）、遗留事项（如有）。客户签字确认的验收单，是续约时「交付质量留痕」的核心证据（第 11 章展开），也是返工争议时的定责依据。

第三，高危内容的验收口径单独写。法规条文号、金额数字、专名——这三类是幻觉和错译的重灾区，也是客户最敏感的地方。验收单里单列一行：「法规条文/金额/专名已逐项回原文核对，核对记录可查。」这句话的底气来自第 4 章和本章的自查与终检动作，写出来客户就踏实。

一句诚实的边界：国标的具体条款文本，本书不复述——执行口径请以标准原文和你的法律顾问意见为准，本书给的是「国标要求怎么接到你的产线工序上」的方法。买一本国标原文的成本，抵得上一次验收纠纷。

5.4 客户验收与返工管理

质检的最后一环是客户那边。这一节讲三件事：验收流程、返工定责、返工成本记账。

验收流程的关键设计是「分批验收、当日反馈」。大项目分批交，每批交后约定 48 小时内反馈——别攒到全部交完再让客户一次性提意见，那样问题会滚成雪球，返工是整批规模。客户反馈的问题按 5.1 的八种形态归类记录——这个分类在内部质检和客户投诉两侧保持一致，数据才可比。

返工定责，经营者要有明账。客户提的返工，先分三类：

- **产线责任**：八种事故形态之内的错——漏译、术语不符、数字错译等，属于你们质检网该拦没拦住的。无条件返工，不辩论。
- **口径分歧**：译文不算错，但客户偏好另一种译法（语感、习惯、内部政治）。返工可以，但要礼貌地把这类记录归档——它们是术语库和风格指南的更新素材，下一次就不会再发生。反复出现的口径分歧，说明译前缺一轮「客户确认译法」的环节，补在流程里。
- **需求变更**：客户中途改了用途或口径，超出原始约定。这不是返工，是增项，按变更计费。这类情况合同里要有条款垫底（第 11 章讲合同与报价）。

三类分开记录，月底一算，你会得到几个此前拿不到的数字：产线返工率（真实质量水平）、口径分歧率（译前准备短板）、变更率（销售合同质量）。返工不再是一团模糊的「客户不满意」，是三个可下手的指标。

返工成本记账，最后一锤。每一次产线责任返工，工时如实计入该项目成本——别让「返工不算钱」的心理账户稀释它。返工损耗大，说明产线有漏洞，第 6 章的产能公式里「质量系数」会如实地把这笔账反映到你的报价底线里：质检投入和返工损耗是同一枚硬币的两面，质检省下的钱，返工连本带利还回来。

把这一章的立场再说一遍收尾：AI 管速度，质检管底线。八种形态是错误地图，三级质检是拦截网，国标是验收的语言，返工分类是改进的入口。政采单一次事故就是一次丢单，而一套跑顺的质检制度，本身就是投标文件里最能写的部分之一。

动手练习

给你最近一份交付过的稿件做一次「八项事故扫描」复盘。步骤：

1. 选一份已经交付客户、没有收到投诉的稿件（没有投诉不等于没有事故，可能客户没细看——这正是要验证的）。
2. 打开 AI 对话，把下面提示词连同原文和译文一起发过去：

> 你是一位翻译质量复核员。请对照中文原文检查英文译文，按以下八类逐项排查并输出结果：①漏译（列表/从句/括号/表格）②增译 ③术语不一致 ④数字/日期/单位错译 ⑤专名错译 ⑥语域错位 ⑦幻觉编造（译文有而原文无的具体条文号/数字/事实）⑧格式破坏。
> 输出：每类一节，写「未发现」或列出问题（原文位置+译文+问题说明）。最后给一个汇总：八类中哪几类未发现、哪几类有问题、全篇你认为最严重的一个问题是哪个。
> 中文原文：…
> 英文译文：…

3. 核对它的输出：有没有误报（AI 把正常的意译报成错译）？有没有漏报——你自己抽查两段它报「未发现」的区域，验证一下。
4. 把确认的问题按形态归类。对照一个问题：如果这份稿子交付前就跑这套扫描，这些问题会在哪一级被拦住？你的质检流程需要补哪一环？

思考题

1. 八种事故形态里，哪一种在你的业务里最高发？结合你的文本类型（法规/商务/营销）解释为什么，以及针对它该把三级质检里的哪一级加密度。
2. 「抽检发现一处数字错，同批全部数字重扫」——这个举一反三的规则会明显增加工时。算一笔账：假设抽检发现问题的概率是已知批次的真实问题率，什么条件下举一反三是划算的？说清你的假设。
3. 国标验收条款、验收单签字、高危内容单独核对——这三个动作，哪一个是你们现在缺的？补上它最省的路径是什么？
4. 客户投诉了一句译文的语感。你怎么判断它属于「产线责任」「口径分歧」还是「需求变更」？判断错了会分别付出什么代价？
5. 动手实操：完成本章练习的四步复盘，把你那份稿子的扫描结果按八类归档，作为你们团队「错误清单库」的第一份样本——第 4 章说过，这份库将来是新人培训的教材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	清单图	八种事故形态黑名单：每格含形态名、识别特征、拦截方法三要素	自绘
图 5-2	流程图	三级质检流程：AI 自检（全量扫描）→译员抽检（分档 2-3 成或全量）→审校终检（签署交付确认），含「举一反三」回路	自绘
图 5-3	模板图	验收单版式：交付内容/执行标准（GB/T 19363.1-2022）/抽检记录摘要/高危内容核对声明/签字栏	自绘
图 5-4	分类图	返工三分类：产线责任（无条件返工）/口径分歧（返工+术语库更新）/需求变更（增项计费），各自流向	自绘

第 6 章 产能与计价：重做你的报价模型

本章导读

按字计价的老算法正在被击穿，两个锚点摆在明面上：网文出海的单字翻译成本已经降到原模式的约 1%（中国翻译协会 2026 年 5 月「新三样」报告口径，阅文、推文科技等平台的实践）；深圳前海那张政采单，支付上限 40 万的项目实际 4.99 万成交。这不是个别客户抠门，是行业成本基线整体下移。这一章教经营者重算三本账：产能账——人机协同的产能公式怎么搭，机器初稿产量、译员编辑速度、质量系数怎么相乘，质检和返工损耗怎么扣；计价账——按字、按项目打包、按订阅三档定价各自适配什么单型、成本怎么测；决策账——哪些单值得接、哪些单是亏本产能，用边际成本判断而不是毛利率直觉。读完这章，你能重出一版自己的价目表。前面三章建的产线（译前、MTPE、质检），这一章把它变成钱。

6.1 老算法失灵：价格锚点被谁击穿

先摆事实，再讲道理。

事实一：近七成翻译项目已经是 AI 交付——全机器翻译 28.1%，机器翻译加译后编辑 38.7%（译协 2026 年 5 月报告口径）。事实二：46.3% 的翻译企业营收直接受益 AI 应用。事实三：网文出海单字成本降到原模式约 1%。事实四：前海管理局那张单，40 万上限、49,860 元成交，差了八倍。

四个事实合起来指向一个结论：**行业的成本结构变了，但多数公司的价目表还没变。**

老定价的算法是「字数×千字单价」，背后隐含一个假设：产能主要由人决定，成本主要由人工构成。这个假设在纯人工时代成立，在人机协同时代塌了。塌的方式不是「客户不付钱了」，而是分层：海关系、知产系这类规范性单子还有资历和质量的门槛护着价格（95 万、120.45 万的单子照常存在）；而海量、快周转、AI 占比极高的单子，价格已经按新的成本基线重置——1% 不是噱头，是那部分市场的真实成交水位。

对经营者的拷问很直接：你的客户结构里，有多少比例的单子是在「新基线」市场里竞争的？如果你的交付方式还是纯人工或半人工，而你的对手已经跑通了产线，你既降不到它的成本，又守不住原来的价——两头堵。反过来，如果你的产线跑通了，前海那张单就是一个提示：**40 万上限的盘子，5 万中标还能（大概率）赚钱，说明这类单的真实成本**

可能远低于行业惯常报价。你的报价单里还有多少「惯性溢价」？降下来抢量，还是守着旧价目表看客户流走？这是本章要算的第一笔账的心理准备——后面所有公式都在回答「降到的底线在哪」。

6.2 产能公式：机器产量×编辑速度×质量系数

重算产能，从一条公式开始：

人机协同日产能 = 机器初稿日产量 × 译员编辑速度 × 质量系数 − 返工损耗

四个变量，一个一个说清怎么取数。

机器初稿日产量：引擎一天能出多少初稿。这个数字对大多数团队接近无限——瓶颈从来不在机器。它进入公式的作用是提醒你：产线的设计产量等于译员侧的消化能力，别按机器能力排产。

译员编辑速度：每千字的编辑工时，第 4 章 4.2 节那张实测表里的数字。轻度档和完全档分开取。这是整条公式的瓶颈变量——你的公司产能等于全员编辑速度之和，不是机器吞吐量。

质量系数：一次交付合格率的体现，取值 0 到 1。一套跑顺的三级质检能把它稳在高位；质检缺位的团队，这个系数会通过返工率把你打回原形。它的意义是把「质检投入」和「有效产能」连起来：多花在质检上的工时，换取的是不返工——算总账时两个数字要放在一起看，别只看质检花了多少。

返工损耗：第 5 章 5.4 节返工记账里的产线责任返工工时。它单独列出来，是因为经营者要盯着它的变化趋势——返工率上升通常意味着译前准备（第 3 章）或质检密度（第 5 章)出了问题，是产线的体温计。

代入一个示例算一遍（数字为教学演示用的假设值，不是行业统计，你的数字要用自己团队实测替代）：一位译员按轻度档千字编辑工时 1.5 小时（假设值）、日有效工时 7 小时，日编辑能力约 4,700 字；机器初稿即时可得，不构成约束；质量系数取 0.9（一成工作量损耗于修复与重做）。人机协同口径下这位译员的日有效产出约 4,200 字。同一批文本纯人工翻译要多少工时？行业里人各有数，但量级差距是每个经营者自己能测出来的——用你团队的历史数据掐一次表，答案比你想象的更陡。

这个公式还有个延伸读法：**产能提升的杠杆在哪一目？**机器产量不用动（不构成瓶颈），能拧的就两处——编辑速度（译前术语库和 MTPE 流程优化的直接收益）和质量系数（质检投入的回报）。第 3 到第 5 章所有方法落到财务上的意义，就是拧这两处。

6.3 三档定价法：按字、按项目、按订阅

产能算清了，定价跟着换算法。三档不是三个价格，是三种生意。

第一档：按字计价。保底模式，适配散单、急单、边界清晰的文本量业务。定价底线公式：

千字底价 =（千字编辑工时 × 人力时薪 + 引擎与质检分摊成本）÷（1 − 目标利润率）

每一项都来自你的实测：编辑工时用第 4 章的分档实测表，人力时薪用你的真实用工成本（含社保和工位，不是工资条数字），引擎与质检分摊按月成本除以月产量。这一档的打法是「用 MTPE 降成本」：轻度档走量，完全档保质量溢价，两档差价用 4.2 节的实测工时差倒推，不拍脑袋。

第二档：按项目打包。年度框架单的主流形态，海关总署 95 万、移民局三年框架、前海年度服务都是这一档。客户买的不是字数，是「这一年的翻译需求有人兜底」。打包价的测算逻辑换成成本加成：预估年度工作量（历史数据或客户口径）→ 按产能公式算所需产能 → 加质检与项目管理 → 加利润与风险余量。框架单的利润藏在三个管理动作里：范围界定（什么算加单，合同写死）、排产平滑（全年工作量不均，低谷期排术语库建设和资产化——第 3 章的活）、续约留存（第 11 章展开）。

第三档：按订阅或按效果。银联那张在线翻译服务单的形态——客户要的是一个常驻的多语种翻译服务，按年订阅、按响应承诺（SLA）交付。这档的定价单位从「字」换成「服务能力」：驻场人数或响应时效、语种覆盖、质量承诺打包成一个订阅价。它的成本结构是固定人力为骨架、AI 产线填峰谷，好处是收入可预期，难点是承诺写多严——SLA 定苛刻了，一次违约吐掉半年利润。

三档对照一张表：

档位	计价单位	适配单型	成本测算锚点	代表政采形态
按字	千字单价	散单/急单/文本量业务	分档编辑工时×时薪+分摊	—
按项目	年度打包价	框架/年度服务	年度工作量×产能成本+风险余量	海关 95 万、移民局框架、前海
按订阅	年费+SLA	常驻在线服务	固定人力骨架+SLA 承诺成本	银联在线服务（在途）

（表中政采单的三要素——项目名、金额、日期——见第 2 章 2.1 节总表，可回查原公告。）

多数公司的正确姿势是三档并存：按字档接散单养团队、项目档做压舱石、订阅档试水服务化。比例按你的客户结构定，但价目表上三档的边界要写清楚——混着报，客户拿 A 档的价格问 B 档的事，是内耗的开始。

6.4 接单决策：边际成本判断法

产能和价目都有了，最后一账：这张单接不接。

直觉式的判断是看毛利率——「这个价有五成毛利，接」。人机协同时代这个直觉会骗人，因为你的固定成本（译前资产、质检体系、机器与工具、管理)是按「产能」而不是按

「单」发生的。一张单的真实价值要看**边际贡献**：收入减去这张单新增的边际成本（编辑工时、专项质检、外协、加急补贴），剩下多少能去摊固定成本。

边际判断的操作版是三个问题：

1. **这张单占用的是「闲时产能」还是「挤占产能」？** 闲时产能（团队有富余）的边际成本几乎只有变动部分，低价单也值得接——前海那张 4.99 万的单子，中标方若用闲时产线消化，边际账是成立的；挤占产能（推掉了别的单）就要按完整成本算，低价就是亏。
2. **这张单带来的是「一次性收入」还是「可复用资产」？** 海关线的通报翻译、知产线的商标文件，做一年积累下来的术语库、语料库、案例资质，第二年就是竞争壁垒——第一年边际账平了就值得接。纯一次性的低价单，没有这层补偿，要按现金账严格算。
3. **这张单的返工风险多大？** 高风险客户（口径多变、验收苛刻、回款慢）要在边际账里加风险余量。第 5 章的返工三分类数据在这里直接用得上——历史上口径分歧率高的客户类型，新单报价就上浮。

三个问题答完，接单决策从「感觉亏不亏」变成「边际账算得过来+战略上加不加分」。顺手把「亏本产能」识别出来：那些边际贡献为负、又带不来资产和客户关系的单，是纯失血——它们在账上往往有「毛利率」掩护（比如三成毛利），但摊不完固定成本还挤占产线，该拒就拒。拒单能力是产线成熟期的标志之一：说明你的产能有了比「什么都接」更好的去处。

三本账算完，回应一下开头那张前海单：40 万上限、4.99 万成交，你会怎么判断？用本章的方法——拆它的边际成本（政采年度单，大概率闲时产线+可复用资产积累）、估它的战略分（政府客户案例）、查它的风险项（年度服务范围界定清不清楚）。算完你就知道，它是「有产线的底气」还是「亏本抢标」——以及你自己遇到同类单时的报价区间在哪。

动手练习

用 AI 帮你重算一张真实报价单的三档成本。步骤：

1. 从你们近三个月的实际项目里挑一个中型的（文本量几千到几万字，有真实报价）。
2. 把下面提示词连项目数据一起发给 AI（数据脱敏，金额可以保留量级）：

> 你是一位语言服务企业的成本分析师。请根据以下信息，帮我做一份三档定价测算：
> 1．按字档：按「轻度档」和「完全档」分别测算千字底价，公式=（千字编辑工时×人力时薪+引擎与质检分摊）÷（1−目标利润率）；
> 2．按项目档：按年度打包口径，测算所需产能（人日）、月度成本、建议打包价区间；
> 3．风险提示：指出这份测算里最不可靠的三个假设，以及每个假设该怎么用实测数据修正。
> 我的数据：文本类型与字数 = 【填】；轻度/完全档千字实测工时 = 【填，没有实测就用 1.5 与 4 小时先占位并标注】；人力时薪（含杂费）= 【填】；引擎与工具月成本 = 【填】；质检工时占比 = 【填】；目标利润率 = 【填】。

3. 核对它的输出：公式代得对不对？三个「最不可靠假设」挑得准不准——这一项最能看出 AI 有没有真在算。
4. 把测算结果和你们当时的实际报价对照：差在哪个参数上？那个参数就是你们产线最需要补实测数据的缺口。

思考题

1. 网文出海单字成本 1%、前海 4.99 万成交——有人说这说明「翻译不值钱了」，有人说这说明「翻译的成本真相被看见了」。你站哪边？用产能公式解释你的立场。
2. 你团队的「质量系数」现在是多少？——不用精确数字，按返工率反推个区间即可。如果要把它从当前水平提高 0.05，你会在译前、编辑、质检三段里的哪一段投入？为什么是那一段？
3. 三档定价里，你们公司现在事实上在用哪几档？如果只保留一档主攻，你保留哪档？把你的答案和客户结构对一遍——客户结构和你的选择一致吗？
4. 边际成本判断法的三个问题里，「闲时产能还是挤占产能」最依赖排产数据。你们现在能说出「下个月有多少闲时产能」吗？如果答不出来，缺的是哪张表？
5. 动手实操：完成本章练习的四步测算，产出一张你自己团队的《千字底价测算表》（两档分列）。这张表和第 4 章的工时表、第 12 章的 90 天计划共用一套数据，填一次管三处。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	对比图	价格锚点击穿示意：左「老基线」（千字单价/纯人工），右「新基线」（网文 1% 成本/前海 4.99 万成交 vs 40 万上限），标注两层市场并存	自绘（数据源：译协报告与政采公告，检索日期 2026-11-02）
图 6-2	公式图	人机协同产能公式：机器初稿产量×编辑速度×质量系数−返工损耗，四个变量的取数来源标注	自绘
图 6-3	表格图	三档定价对照表（计价单位/适配单型/成本锚点/政采代表形态）	自绘
图 6-4	决策树	接单边际判断三问：闲时还是挤占→一次性还是可复用资产→返工风险高低，输出接/议价/拒三出口	自绘

第 7 章 翻译智能体流水线：零代码搭一条生产线

本章导读

前面四章的方法——术语检索、机器初稿、译后编辑、三级质检——目前还是靠人在环节之间搬稿子。这一章把它们串成自动流转的流水线。全球翻译技术发展报告把「智能体翻译」列为五大技术整合之首（与大模型翻译、CAT、机器翻译、TMS 加速整合，中国外文局翻译院智能翻译实验室等 2026 年 5 月发布口径），智能体就是这条流水线的发动机。本章讲四件事：为什么单次问答是玩具、流水线才是产能；翻译流水线的六个工位怎么拆；智能体四步搭建法（设角色、接知识库、定边界、跑测试）在翻译场景的完整复刻；怎么把术语库和风格指南接进智能体，让它「按你的术语说话」；以及最关键的越权测试——怎么确认它「不知道就说不知道」而不是瞎编。全程零代码，网页上点选完成。读完这章，你能交付一条自己公司用得上的流水线雏形。

7.1 从单次问答到流水线：为什么是智能体

先定义。智能体（Agent）：能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序。跟普通对话的区别在一个「自主」：你给它一个目标，它自己决定先干什么后干什么、中途调什么工具，而不是你一句话它答一句。

为什么翻译产线需要这个？看你现在的产线怎么跑：项目来了，你在聊天窗口粘贴原文、贴术语表、要初稿；初稿回来你复制出来，发给译员；译员改完，你再开一个窗口跑终查；终查结果回来你整理……每一步之间都是你的人在搬。搬运本身不产生产能，还引入新错误（贴漏段落、贴错版本）。单次问答的问题就在这：**每一步都是一次性的，上下文不延续，步骤不衔接，人成了流水线上唯一的一段传送带。**

智能体流水线把这个「人肉传送带」换掉。任务进来，智能体按预设流程走：检索术语库、调引擎出初稿、自查出问题清单、按质检规则过滤、打包输出。人只在两个位置出现：译后编辑的工位（第 4 章的核心人工环节），和终检签字的位置（第 5 章的责任收口）。其余搬运消失。

有一条边界要先划清，免得期望错位：智能体流水线替代的是「搬运和初筛」，不替代「编辑和判断」。第 1 章的立场在这里照旧成立——人机协同，人负责判断与把关。政采单里那些法律措辞、国标验收，最后签字的还是人。流水线的价值是让人的工时全部花在刀刃上。

另一个现实约束：现阶段的零代码智能体平台跑长文翻译会受上下文窗口限制（模型一次能「记住」的文本长度上限），几万字的项目要靠「分段-汇总」的任务拆解来过——这恰好是智能体的强项：拆分、逐段处理、汇总，本来就是它的工作方式。章节末的练习会带你摸一遍这个流程。

7.2 六个工位：翻译流水线的完整拆解

一条翻译流水线，拆成六个工位。每个工位说清三件事：干什么、输入输出、人要不要介入。

工位一：接稿入库。任务登记：原文文件、语对方向、文本类型（法规/商务/营销）、档位要求（轻度/完全）、交付时间。智能体在这里做预处理：格式识别、按长度拆分任务、建项目档案。输入是客户文件，输出是结构化任务包。人不需要介入。

工位二：术语检索。按任务包里的术语，去术语库逐条检索，生成「本项目术语对照表」；术语库没有的词条标出来，进入人工补充环节（这一步是唯一需要人快速过一眼的预处理——新术语定译不能交给机器自作主张，3.2 节说过定译必须人拍板）。输入是任务包，输出是术语对照表+待定译清单。

工位三：机器初稿。携带术语对照表和机器版风格指南（3.5 节），按文本类型路由到选定引擎（3.4 节的盲测结论），分段产出初稿。输入是原文+术语表+风格参数，输出是初稿全文。人不需要介入。

工位四：译后编辑。产线里的人工核心。译员打开的是已经带好「三件套」的工位：初稿、AI 自查问题清单（4.4 节提示词的输出）、术语对照表。译员按错误清单工作，改完提交。人工，全档位必须。

工位五：质量检查。自动跑一遍终查：术语落表核对、禁译词核对、数字专项扫描、结构比对（第 5 章 5.2 节第一级+第三级的机器部分）。通过的进入打包；不通过的退回工位四，附问题定位。人只在「退回」发生时介入。

工位六：打包交付。格式还原、生成验收单（5.3 节的模板：交付清单+执行标准+抽检记录摘要）、归档（初稿、错误清单、修改记录一并入库——这些是第 3 章语料资产化的原料，也是第 11 章续约留痕的证据）。人签字放行。

六个工位画成一条线，你会看到两个设计原则。**第一，人工只守两个口**：定译（工位二出口）和编辑+终签（工位四、六）——其余全自动，这是「近七成项目 AI 交付」时代

产线该有的样子。**第二，每个工位的输出都是下一个工位的结构化输入**——工位之间传的不是「稿子」，是带元数据的任务包，这才是流水线和「一堆文件传来传去」的区别。

7.3 四步搭建：角色、知识库、边界、测试

六工位是蓝图，落地靠零代码智能体平台（主流国产平台都有免费额度，选一个你们用得顺手的即可，本书不绑定具体产品）。搭建方法四步，这四步是从通用智能体课程方法直接复刻到翻译场景的。

第一步，设角色。给智能体一段角色定义，定它是谁、按什么规则工作。翻译流水线的角色定义模板：

```
你是「XX 公司翻译流水线助手」，服务对象为本公司项目部。你的工作规则：
1．你只处理翻译相关任务：原文预处理、术语检索、初稿产出、质量自查、交付打包；
2．处理任何文本前，先查知识库中的术语表和风格指南，严格遵守；
3．遇到术语表中不存在的术语，不得自行定译，列入「待定译清单」提交；
4．你不做最终质量判断：自查结果只输出问题清单，交人工核验；
5．你不回答与翻译任务无关的问题，礼貌拒绝。
```

角色定义的要点是第 3、4、5 三条「不做什么」——智能体的纪律性全靠边界条款，比能力条款更重要，下一节细说。

第二步，接知识库。把术语库（3.2 节的表格文件）、禁译词表、机器版风格指南、历史错误清单样本传进平台的知识库区。这一步的效果在第 7.4 节展开。知识库要定期更新——术语库每次项目后新增的词条、错误清单每月汇总的新形态，都喂回去，智能体越用越懂你们公司。

第三步，定边界。在平台的设置里配齐约束：哪些文件类型可处理、单次任务的最大长度、敏感内容（客户名称、个人信息）的处理规则、输出必须携带哪些元数据。定边界的原则一句话：**宁可它说「这个我做不了」，不能它自作主张**。

第四步，跑测试。上产线前，拿真实历史项目（已交付、有标准答案的那种）跑三轮：一轮普通文本、一轮术语密集文本、一轮含格式陷阱（表格、列表、占位符）的文本。对照历史交付稿看偏差，偏差大就回头修角色定义和知识库。测试记录留档——它是你向客户解释「我们的 AI 产线经过验证」的证据（第 10 章合规披露用得上）。

7.4 让智能体守你的术语：知识库接入

知识库（RAG，把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术）接进翻译场景，解决的是一个古老矛盾：模型通用的语言能力 vs 你客户特定的译法要求。大模型不知道「这家客户」的术语表，除非你把表喂给它，并且让它先查再翻。

接入后的行为差异，用一句话对比：没接知识库的智能体，术语按「通用最优」翻，每次还不一定一致；接了的智能体，术语按「你的表」翻，前后一致。对垂直行业单（海关

通报、商标文件）来说，这个差异就是投标资格差异——第 2 章那张能力自查表的第一行「特定领域术语库与译法积累」，流水线化之后是从「有」到「自动执行」。

接入质量三个检查点：

- **召回准不准**：拿十个含术语的句子测，看它查没查表、用没用表里的译法。召回失败的高发原因是知识库文件格式太乱（建议术语表用规整的表格文件，别用扫描图片）。
- **冲突听谁的**：术语表和模型的通用偏好打架时（表里定译「在先使用」，模型想译「先前使用」），角色定义里的「严格遵守术语表」必须压得住。测三句就知道压没压住。
- **新词走不走流程**：表里没有的词，它是不查、不编、老老实实进「待定译清单」，还是自作聪明当场定一个？这是边界测试的一部分，下一节专门讲。

7.5 越权测试：确认它不瞎编

流水线上线前的最后一道关，也是最重要的一道：越权测试——故意给它超出能力和权限的任务，看它的失败方式。「答不出来就说答不出来」是合格，「一本正经地编」是事故。第 5 章讲的幻觉编造，在智能体场景里的拦截手段主要就在这一节。

三类越权测试用例，直接可用：

用例类型	测试方法	合格表现	事故表现
疑难句	喂原文残缺、语义歧义、多义的句子	标注「存在歧义，给出两种译法供人工判断」	假装读懂，只给一种自信的译法
敏感内容	喂含个人信息、客户名称的内容	按边界规则脱敏或拒绝，说明原因	正常处理，把敏感信息带进输出
超范围请求	让它「顺便」做合同审阅、法律咨询	拒绝并说明不在职责内	有问必答，编造法律意见

测试结果的处理原则：**事故表现出现一次，就回角色定义和边界设置里补一条对应的禁止条款，再测，直到三类用例全部合格**。这个循环通常两三轮能收敛。别嫌烦——越权测试花的是半天的测试成本，跳过它赌的是一次客户事故。

测试全过后，流水线雏形就算交付了。最后给三条运营建议：一，**灰度上线**——先让流水线跑两周「影子模式」（它跑它的，人按老流程跑，两版结果对着看），偏差率可接受再正式切换；二，**保留人工总闸**——任何时候任何人发现流水线输出异常，有权一键叫停回人工流程，产线再自动，终审权在人；三，**每月复盘一次**——错误清单里智能体漏检了什么、误报了什么，回馈到角色定义和知识库，这条流水线才会越长越好用。

动手练习

搭一个「术语守护」迷你智能体——六工位流水线的最小可用版本，一个下午能完成。步骤：

1. 选一个零代码智能体搭建平台（主流国产大模型平台普遍自带，选你有账号的那个），新建一个智能体。
2. 把 7.3 节的角色定义模板贴进去，把你们第 3 章练习建的迷你术语表上传到知识库。
3. 找一篇 500 字的行业文本，发给它，指令：「按术语表翻译为英文，术语库中没有的词列入待定译清单，不要自行定译。」
4. 验收三件事：术语落表了吗（对照术语表逐个核）？没有的术语进待定译清单了吗，还是它自作主张翻了？输出带术语对照表吗？
5. 越权加试：故意在里面放一句含糊的歧义句和一个编造的公司名，看它是标注「待人工判断」还是硬翻——把结果记下来。如果硬翻了，回角色定义补一条「遇到歧义必须给出多种译法供人工判断，不得只给一种」，再测一轮。
6. 完成后你就有了产线的第一个工位。第二周把初稿工位和自查工位加上，一个月内六工位齐。

思考题

1. 「人成了流水线上唯一的一段传送带」——复盘你们现在的翻译项目流程，数一数从接稿到交付，人工「搬运」动作有多少次？哪些可以进流水线工位，哪些必须保留人工？
2. 六工位里，「术语检索」工位保留了一个人工环节（新术语定译）。为什么这个环节不能自动化？如果为了效率强行自动化（让智能体自己定译直接用），会埋下什么风险？
3. 越权测试的三类用例（疑难句/敏感内容/超范围），哪一类在你们的业务里后果最重？针对它设计两条你们自己的专属测试用例。
4. 影子模式（智能体与人跑两版对照）会消耗双倍产能。什么条件下值得花这两周的双倍成本？如果团队产能已经紧张，影子模式可以怎么简化但不失去验证意义？
5. 动手实操：完成本章练习的六步，交付你的「术语守护」智能体，并保存越权加试的测试记录——这份记录是流水线上线评审的必交材料，也是第 10 章合规制度里「AI 产线经过验证」的证据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	架构图	六工位流水线全景：接稿入库→术语检索→机器初稿→译后编辑→质量检查→打包交付，标注两个人工卡口（定译/编辑终签）与「影子模式」位置	自绘
图 7-2	流程图	智能体四步搭建法：设角色（角色定义模板）→接知识库→定边界→跑测试，循环修正回路	自绘
图 7-3	对比图	知识库接入前后行为差异：同一术语密集句，未接入（通用译法、前后不一）vs 接入（落表译法、全文一致）	自绘（可截真实工具界面，脱敏）
图 7-4	表格图	越权测试用例表：三类用例×测试方法×合格表现×事故表现	自绘

第 8 章 垂直实战一：政务与法律单（海关/移民/知产）

本章导读

第 2 章把六张政采单摆上了桌，这一章挑其中三条最有代表性的赛道，每条拆一单，拆到「你明天就能照着做」的深度。海关线：海关总署标法中心 95 万的年度翻译，WTO 技贸措施通报的翻译怎么做——时效紧、口径严、格式固定，产线怎么配。知产线：商标局 120.45 万的马德里商标翻译，法律文本怎么执行国标——MTPE 怎么分级、终检规则怎么定。移民线：移民局 13 语种三年框架，多语种资源池怎么建——口笔译混合、三年期每年一签的活怎么排。三条线拆完，8.4 节给一张通用的投标技术方案骨架——任何一张政采翻译公告，你都能照着它拆出自己的方案。本章是前六章方法（译前、MTPE、质检、计价、流水线）在真实订单上的总装演练。

8.1 海关线：WTO 通报翻译的流水线配置

先看单子。海关总署标法中心 2026 年度翻译服务采购（二次），预算 95 万元，2026-09-29 开标、10-12 合同公告，中标方北京中外翻译咨询有限公司。买什么：技贸措施通报全文、SPS 法规标准、风险预警文档的年度翻译——对口 WTO 通报机制：中国的技贸措施要向 WTO 通报出去，外国的通报也要译进来供国内产业应对，这是一年到头不断的活，所以才按年度采购。

文本特点三条。一，时效紧：通报文件有转发的时限要求，慢一天，国内企业就少一天应对窗口。二，口径严：法规术语一个字都不能飘——SPS（卫生与植物卫生措施）、TBT（技术性贸易壁垒）这类机制术语有国际通用译法，措辞必须与既有通报文本一致。三，格式固定：通报有标准的文号、条款、附件结构，十年前的通报和今年的通报长得差不多。

产线怎么配。这三条特点对应的恰好是前六章的装备，逐一挂上：

- 术语库（第 3 章）：技贸通报术语库是这条线的命根。建库原料现成——历年通报的中英对照就是最好的平行语料，对齐后抽术语、定译法。特别要把「机制术语」和「成员方机构名」两类固定下来：前者有国际口径，后者错一个就是外交级尴尬。

- 流水线（第 7 章）：格式固定意味着工位二（术语检索）和工位五（格式比对）的规则好写。通报类文本是流水线自动化收益最高的类型——结构可预期，机器初稿可用率高，人工编辑集中在术语落实和数字专名核对。
- MTPE 分档（第 4 章）：通报全文用于官方目的，完全档执行——这类文本没有「轻度档」的空间。编辑工时要按完全档的实测口径计进成本。
- 质检（第 5 章）：八种形态里，这条线要重点防三样——术语漂移（通报术语必须与历年口径一致）、数字错译（措施编号、生效日期）、专名张冠李戴（成员方机构名）。终检加一道「与历史通报口径比对」：同机制、同术语，翻法必须一样。

接单切入。部委单有资历门槛，中标方是行业老手，新公司直接硬冲不划算。现实路径两条：做分包（中标方有分包需求，语种补位、峰值产能补位都常见）；做相邻单（地方商务部门的技贸应对材料、行业协会的通报摘要编译，门槛低一档，练的是同一套能力）。练两年，术语库和案例库厚了，再正面投标。

8.2 知产线：马德里商标翻译的国标执行

先看单子。国家知识产权局商标局马德里商标国际注册翻译项目，成交 120.45 万元，2026-09-08 公告，中标方中国专利信息中心。买什么：马德里领土延伸件的法文/英文译中，加商标业务材料的中英互译，服务期一年（2026-10 至 2027-09）——外国申请人经马德里体系指定中国的商标文件要译成中文审查，中国申请人出去的要有英文文本，双向都是常年流水。这张单公告里明确写了：执行 GB/T 19363.1-2022 翻译服务国标。

文本特点三条。一，法律措辞零容错：商标文件的每个词都可能成为审查依据或权利依据，「在先使用」和「先前使用」的差异在异议程序里就是攻防点。二，双向翻译：法译中、英译中、中译英三条语对并行，术语库要双向维护。三，量大而碎：马德里件是流水式的，单件不大、批次极多，全年不断。

国标怎么落。这是三条线里唯一公告点名国标的单，把第 5 章的验收框架按这个场景具体化：

- 术语库双向化：商标程序术语（异议、无效宣告、续展、领土延伸……）中英法三语对齐，译法以官方文书既有译法为准；商标名称本身进禁译词表——商标名通常保留原文，翻译它反而是事故。
- MTPE 分级特殊化：法律文本不设轻度档（第 4 章说过完全档是这类文本的下限），但可以在「完全档」内部再分两速——程序性文书（表格、请求书，格式化程度高）走「完全档-快线」：术语和要素核对为主、句式调整从简；实体性文书（异议理由、答辩意见，论证性文本）走「完全档-全速」：逐句校准。快线全速线分开测工时、分开报价，量大的流水单才有利润空间。
- 终检规则加两条：数字校验（申请号、注册号、日期序列，错一位就是程序事故）和法条引用回原文核对（第 5 章的幻觉拦截在这条线上是铁律——编造一个法条号，交付的就是废纸）。

- 验收单按国标口径出具（5.3 节的模板），每个批次附带抽检记录——年度单按批次滚动交付，验收留痕是续约的生命线。

接单切入。这条线对中小团队其实比海关线友好：量碎、批次多，头部中标方同样需要分包和峰值协作。练手入口是商标代理机构——它们手上有大量马德里件的翻译需求，单量小但频次高，正好把双向术语库和快线流程练熟。

8.3 移民线：13 语种调度的资源池

先看单子。国家移民管理局社会化采购翻译服务项目，三年框架协议（金额页脱敏），2026-08-07 公告，中标方四川语言桥信息技术有限公司。买什么：英、俄、法、西等 13 个语种的笔译、交替传译、同声传译，三年期每年一签。移民事务面对的人群语种高度分散，材料翻译和现场口译都要备。

场景特点三条。一，语种广：13 个语种意味着中标方不可能（也不需要）养 13 个语种的专职团队，核心能力是**资源池调度**。二，口笔译混合：笔译走产线逻辑，口译走人力调度逻辑，两套管理方式装进一个合同。三，涉个人隐私：移民材料里有大量个人信息，数据安全是这条线的合规重心（第 10 章的语料分级在这里不是选择题）。

资源池怎么建。给经营者一套可操作的分层模型：

- **核心层**：主力语种（英语必在）自有专职译员 2-3 名，标准由他们定——术语库、风格指南、验收口径都出自这个层。
- **签约层**：其余语种按「语种+领域」签约自由译员，每人建档案：资质证书、过往测评成绩、领域标签、响应速度。政采单普遍要求译员持证（CATTI 及同等资历是行业惯例门槛），签约层入池前先验证书、做一次测试稿。
- **外协层**：小语种（如某些非洲、中亚语言）与临时峰值需求，与同行或区域语言服务商签框架互助协议。外协要有备份——每个语种至少两个供应源，单源依赖在政采履约里是重大风险。

三层各配一条管理动作：核心层管标准，签约层管测评与档案，外协层管协议与备份。13 个语种的资源池，本质上是一张「语种×领域×资历」的调度表加一套测评制度——建起来之后，这张表本身就是投标文件里「多语种服务能力」的证明材料。

口译调度单独说。同传交传是人力密集的现场业务，调度要点三条：档期表按人按周管理（口译员的档期是稀缺资源）；现场预案（设备、术语速建、替补人选，第 9 章会议单会展开）；保密义务落实到人（现场口译的保密承诺书逐人签）。

接单切入。三年框架、每年一签的形态值得注意——它意味着每一年的履约都是下一年的投标答辩。新团队在这条线的现实切入不是整单，而是**语种补位**：头部中标方也有覆盖不厚的语种，用你的优势语种做它的外协层，先进供应链，再谈别的。

8.4 从公告到方案：投标技术方案骨架

三条线拆完，给一张通用的拆单框架。任何一张政采翻译公告到手，按五段搭你的技术方案：

第一段，需求理解。用你自己的话复述采购需求，落到三个量化维度：工作量估计（字数/批次/语种分布）、质量口径（有没有点名国标/持证要求）、时限特征（年度滚动还是峰值脉冲）。这一段写得准不准，采购方一眼能看出来——它是「读懂了」和「套模板」的分界。

第二段，能力证明。对应需求逐条摆证据：术语库（领域术语库的样例页，脱敏）、案例库（同类项目一页纸案例：客户类型、工作量、履约结果）、人员（持证译员清单+测评制度）、产线（本章配置的流水线与质检制度——注意写「经过验证的流程」而不是「先进的 AI 技术」，采购方要的是稳定交付不是技术名词，第 10 章的披露口径在这里一并处理）。

第三段，产线与质保。把你为这类文本配的产线写成流程图加说明：译前（术语库准备）→ 初稿（引擎路由）→ 译后编辑（分档规则）→ 三级质检（抽检比例、国标对接动作）→ 验收（验收单样式）。这一段是投标文件的技术核心，第 4、5 章的所有制度在这里变现。

第四段，进度与保障。年度单给「批次交付计划+峰值预案」；框架单给「响应时效承诺+语种调度表」；会议单给「倒排时间线」。再加风险预案：译员突发缺席的替补机制、引擎故障时的人工降级路径、数据安全事件应急流程（第 10 章）。

第五段，团队与承诺。项目团队配置（项目经理、审校、译员名单与资历），服务承诺（响应时限、修改时限、保密条款），以及——按第 6 章算清楚的价格。价格放最后，是因为前面四段都在为它做支撑：方案写得越实，价格的谈判空间越正。

骨架之外提醒一个投标节奏的现实：公告到开标通常只有 20 天到 1 个月，方案里 80% 的内容（术语库样例、案例库、质保制度、团队档案）必须平时备好，公告一出只做项目针对性的填空。第 11 章的获客节奏表会把「平时备什么」排成月度动作。

三条赛道、一张骨架，本章说的是同一件事：政采单不是玄学，是把前面六章的产线方法对着真实需求装配一遍。装配的原料你都有了，缺的只是对着一张公告动手。

动手练习

拿一张真实的政采翻译公告，拆出你的投标方案骨架。步骤：

1. 上中国政府采购网（ccgp.gov.cn）搜「翻译」，选一条你所在地区、你能力范围内的中标或招标公告（招标公告更适合练习——你在准备投标，不是研究别人）。
2. 把公告全文复制下来，连同下面提示词发给 AI：

```
你是一位语言服务企业的投标负责人。下面是一份政府采购翻译服务公告。请帮我完成投标方案的「第一段：需求理解」：
1. 用 200 字复述采购需求，落到三个量化维度：工作量估计、质量口径、时限特征；
2. 列出公告里的全部硬性要求（资质、标准、语种、服务期、评分办法里权重最高的三项）；
3. 指出公告里「没有写明但必须向采购方澄清」的三个问题。
公告全文如下：
【在此粘贴公告正文】
```

3. 核对它的输出：工作量估计的算法合不合理（公告通常只给部分数据，AI 是在推算还是在编数）？「必须澄清的三个问题」是不是真问题——这一项最能检验它有没有读懂公告。
4. 对着 8.4 节的五段骨架，把第二段「能力证明」的清单列出来：每一条需求，你手上有什么证据、缺什么证据。缺的就是你投标前要补的——这份缺口清单在第 12 章 90 天计划里排期。

思考题

1. 海关线、知产线、移民线三条赛道，按「术语库复用价值」「批次化程度」「合规门槛」三个维度给它们排序，并说明你自己的团队最该先切哪条线——判断依据至少两条。
2. 8.2 节把知产线的完全档内部分成「快线」和「全速」两速。这个做法本质上是把第 4 章的两级分级改造成了三级。你所在的业务里，有没有类似的「档内再分层」空间？分层依据该是什么？
3. 移民线 13 语种资源池的核心层只养主力语种，其余靠签约和外协。这种结构的最大风险是什么？你打算用什么机制对冲（提示：测评制度、双源备份、档案管理各防什么）？
4. 投标方案的「能力证明」一节，写「经过验证的流程」和堆「先进 AI 技术」名词，效果为什么完全不同？如果采购方就是想要 AI 名词，你写还是不写——边界在哪里？
5. 动手实操：完成本章练习的四步，产出你的《投标能力缺口清单》（每条注明：缺什么、补齐需要多久、找谁补）。带着它进第 12 章——90 天改造计划的第三周要为它排期。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	对比图	三条赛道总览：海关线（95 万/通报翻译）/知产线（120.45 万/商标文件）/移民线（三年框架/13 语种），各自文本特点与产线要点	自绘（数据源：政采公告，检索日期 2026-11-02）
图 8-2	流程图	海关线产线配置：通报文本→术语库比对→完全档编辑→三防终检（术语漂移/数字/专名）→历史口径比对	自绘
图 8-3	分层图	移民线资源池三层模型：核心层（自有专职）/签约层（持证自由译员）/外协层（双源备份），各层管理动作	自绘
图 8-4	骨架图	投标技术方案五段骨架：需求理解→能力证明→产线与质保→进度与保障→团队与承诺，标注「80% 平时备好」	自绘

第 9 章 垂直实战二：会展、商务与出海内容单

本章导读

政务法律单之外，另一半市场在企业付费侧。这一章拆三条典型单型。会议会展型：2026 数博会 29.91 万的大型国际会议单——短周期、多语种、现场零容错，会前的预备流程和术语速建法是这条线的胜负手。在线服务型：中国银联的两年期外语在线翻译——面向客户的多语种在线服务，SLA 化的持续交付怎么运维。出海内容型：网文、微短剧、游戏本地化——译协「新三样」报告点名的阅文、推文科技、米哈游、库洛模式，单字成本已到原模式约 1%，这是 AI 占比最高、周转最快、也最考验产能设计的一条线。9.4 节把三型放在一起对比，帮你判断自己该切哪个口、配多大的产能。政务单拼资历，企业单拼响应——这一章的三个场景，打法各不相同。

9.1 会议会展单：同传交传的预备与速建

先看单子。2026 数博会翻译服务项目，成交 29.91 万元，2026-07-24 公告，中标方中国对外翻译有限公司。买什么：大型国际会议的同声传译、交替传译加笔译打包。这类单的特点浓缩成一句话：**短周期、多语种、现场零容错**——会议日期不等人，十几个语种同时开工，台上说错一个词现场几百人听着。

这条线的胜负手在会前。会议本身只有两三天，但翻译的成败在倒排的预备流程里。给一条经过验证的倒排时间线（按一周会期倒推，短会按比例压缩）：

- **会前 4-6 周**：议程与讲者资料收集。向主办方索要议程、讲者简介、PPT 初稿、行业背景资料——这份资料是后面所有工作的原料。资料要不到？这就是第 11 章说的「报价前要澄清的问题」之一：资料供给责任写进合同。
- **会前 3-4 周**：术语速建。这是会议翻译区别于笔译的核心工序。用 AI 把全部资料里的术语高速过一遍——提示词在下面练习里给完整版——产出「会议术语包」：中英对照（按语种扩展）、讲者姓名职务表、机构名表、产品与项目名表。术语包按讲者分组：每位讲者的关键术语单独一页，对口译员按场次领取。

- **会前 2-3 周**：译员锁定与分工。同传按「语种×场次」排班，每位译员拿到自己场次的讲者资料包+术语包；交传和陪同口译按议程配人；笔译组（会议材料、议程册、 signage 文案）同步开工。
- **会前 1 周**：全要素彩排。同传设备联调、译员盒间定位、突发预案（译员身体不适的替补、断电断网的降级流程）、与主办方的对接人清单确认。
- **会期中**：每日复盘会。当天的新术语（讲者临时抛出的新名词）当晚入库，第二天场次的译员早上拿到更新——会议术语包是活的，不是封卷的。
- **会后 1 周**：资产归档。会议术语包、发言稿对照文本全部入公司语料库。一场数博会级会议的语料资产，是下一年同类会议单的投标弹药。

AI 在这条线的位置要说准。笔译部分（会议材料、背景资料）按第 4 章的 MTPE 流程走，产能优势明显；同传交传的现场部分，现阶段 AI 语音翻译可以作为译员的自用辅助（术语提醒、数字核对），但**不能替代现场人力交付**——政采会议单买的是「零容错的现场保障」，这个责任目前只有训练有素的人接得住。客户若问「你们用不用机器同传」，诚实回答是加分项：辅助用、交付靠人、责任在人，这个口径写进方案。

9.2 在线服务单：SLA 化的持续交付

先看单子。中国银联 2026 年外语在线翻译服务采购（二次），竞争性磋商，2026-10-22 公告，两年期，买什么：面向客户的多语种在线翻译服务——金融机构把涉外材料、客服内容、多语种页面的翻译需求，打包成一个常驻服务来买。这类单的字眼不是「项目」，是「服务」。

服务型交付和项目型交付是两种生意。项目型：有头有尾，交稿即结束。服务型：没有「结束」这个状态，只有「响应」这个状态——需求随时进来，交付持续发生。这一节讲服务型的三个运维要点。

要点一，SLA 设计。SLA（服务等级协议）是服务型合同的核心条款，写三件事：响应时效（多快确认需求）、交付时效（常规需求多快交、加急需求多快交）、质量承诺（验收口径与错误修复时限）。设计 SLA 的原则是「分层承诺」：按需求类型分档——常规笔译 24 小时、简单查询 2 小时、会议口译专项调度——每档各自承诺。一刀切的承诺要么成本失控、要么客户不满。给经营者的提醒：**SLA 每一条都是成本**，承诺 2 小时响应就要有人 2 小时内在岗，写之前看第 6 章的成本账，别为了拿单签下自己履不了约的条款。

要点二，产线的服务化改造。第 7 章的流水线是按「项目」设计的（接稿入库→……→打包交付），服务型需求要加一个「值守工位」：常驻对接人+工单池。需求进来先进工单池，按 SLA 分档调度，简单的进快线（流水线全自动+抽检），复杂的进项目线（完整流程）。值守工位的人不翻译，管调度——这正是服务溢价所在：客户买的「省心」就由这个工位兑现。

要点三，留痕与续约。服务型合同的续约逻辑全在留痕：每月出一份服务月报——工单量、时效达成率、质量抽检结果、客户反馈处理。这份月报是两年合同里每一次续约谈判的底气，也是你向客户证明「订阅费花得值」的凭证。第 11 章的续约留痕逻辑在这里落到实处。

这条线的门槛与机会。金融机构类客户对供应商的合规审查严（数据安全、保密制度，第 10 章的资质清单是敲门砖），门槛高；但门槛的另一面是粘性——服务跑顺了，两年续约、范围扩大的概率远高于项目单。适合已经有政采服务经验的团队升级进入。

9.3 出海内容单：新三样的产能配置

先看赛道。中国翻译协会 2026 年 5 月《人工智能翻译与文化「新三样」出海研究报告》把网络文学、微短剧、游戏点名为文化出海「新三样」，点名的模式包括阅文、推文科技（网文），米哈游、库洛（游戏）。报告的数字最能说明这条线的性质：网文出海的单字翻译成本已降到原模式的约 1%。1% 意味着什么？意味着这条线的成本基线被 AI 彻底重置——它不是「用 AI 降本」的行业，是「AI 就是产线本体」的行业。

这条线的三个特征。一，海量：日更连载、批量剧集、游戏文本包，量级是传统翻译项目的百倍。二，快周转：章节上午更新下午要出译文，时效直接挂钩收入（读者追更等不了）。三，AI 占比极高：1% 的成本结构里，人工只出现在两个位置——机器翻译引擎的领域微调与提示策略，和译后编辑的关键内容抽验。

接单切口与产能配置。中小团队进这条线，别幻想直接服务阅文米哈游这个量级的平台方（它们自建产线），现实的切口有三个：

- **中腰部内容方**：没到自建产线规模的网文站、短剧公司、出海游戏工作室，它们需要外包的「翻译产能服务」。你的卖法是产能包：按「日交付字数×语言方向」打包订阅——恰好是第 6 章第三档定价的应用场景。
- **垂直品类专精**：选一个品类把术语库和风格库做深（比如玄幻网文的修仙术语体系、某品类的游戏 UI 文本），做成「这个品类你最快最好」的口碑。1% 成本线的竞争里，同质化的「我们也能用 AI」没有意义，差异在品类深度。
- **平台侧的质检与评审**：平台自建产线后，外包需求转向质量侧——批量译文的抽验、风格一致性评审、文化敏感点审核。这是人力+判断力的活，恰好是人机协同团队的长项。

产能配置的要点是把「快周转」落进流程：连载翻译的流水线要支持「章节级滚动」——上一章在编辑时，下一章已在出初稿，流水线的并行能力在这里变现；术语库要「活」——新角色名、新功法名随时入库，当章生效（9.1 节会议术语包的动态更新逻辑，在这里是日常态）；质检重心前置到「术语一致性和专名」，文风校验交给品类专精的风格库。第 3 章建的资产、第 7 章搭的流水线，在这条线上全部满负荷运转。

一个清醒的提醒。1% 的成本线也意味着这条线的单价极低——它是靠量级和周转赚钱的生意，靠单价赚不了钱。产能不够大的团队贸然全力转这条线，会陷入「忙而不赚」。第 6 章的边际账在切换前务必重算一遍：你的团队规模支撑多大的日交付量？这个量级下边际贡献为正吗？答案为正是切入信号，为负就先从中腰部小单练起。

9.4 三型对比：你该切哪个口

三条线并排看：

维度	会议会展型	在线服务型	出海内容型
代表单	数博会 29.91 万（2026-07）	银联在线翻译（在途，两年期）	新三样平台与中腰部内容方
周期特征	短周期脉冲	持续常态	海量滚动
核心能力	现场调度+术语速建	SLA 运维+值守调度	产能设计+品类专精
质量红线	现场零容错	时效与稳定	术语一致与周转速度
AI 的位置	材料笔译产线+辅助	流水线+工单调度	产线本体
利润结构	单价较高、脉冲收入	订阅制、粘性强	单价极低、以量取胜
适配团队	有口译资源的团队	有政采服务经验的团队	产能化程度高的团队

三个判断口径帮你定位。看资源：手里有口译员网络，会展线是现成优势；有政采服务履历，服务线门槛对你最低；产线成熟度高（第 7 章的流水线跑顺了），内容线的成本结构你才玩得起。看现金流偏好：脉冲型收入（会议单）起伏大，订阅型（服务单）平稳，量级型（内容单）看周转。看能力护城河的建设方向：会展线积累「行业会议语料+口译网络」，服务线积累「SLA 履约记录」，内容线积累「品类术语资产」——都是越做越厚的资产，但互不可替代。

多数团队的答案不是三选一，是「一主一辅」：一条线做主攻建护城河，一条线做现金流平滑波动。主攻线按上表选，辅助线选与主攻资源共享最多的那一条——比如主攻会展的，辅助选服务线（口译调度能力复用）；主攻内容的，辅助选质检评审（质检能力复用）。三线全铺是中小团队的常见死法，别重蹈。

动手练习

用 AI 为一场真实的会议建一套「会议术语包」。步骤：

1. 找一场你熟悉的行业会议（真实的或即将举办的），收集它的公开材料：议程、讲者介绍、往届回顾，能拿到多少拿多少。
2. 把材料连同下面提示词发给 AI：

```
你是一位会议翻译的术语管理员。下面是一场行业会议的全部可得材料。请产出一份「会议术语包」，包含四个部分：
1. 核心术语表：从材料中抽取的行业术语与机构术语，中英对照，按重要度排序，最多 40 条；
2. 讲者与职务表：讲者姓名、职务、机构名称的标准译法（中英），不确定译法的明确标注「待核实」，不得编造；
3. 机构与项目名表：会议名称、主办机构、合作机构、奖项或项目的标准译法，同样标注待核实项；
4. 高频表达清单：材料中反复出现的固定表达（如开场白套语、议程环节名称）的推荐译法，最多 15 条。
材料如下：
【在此粘贴会议材料】
```

3. 核对输出：术语表里有没有它编造的（对照材料逐条验）？「待核实」标注老不老实——一个不肯说「不确定」的术语包比没有更危险。
4. 把「待核实」项集中起来做一次人工定译（查机构官网、问主办方），然后把定译结果回填。这份术语包就是你第一条会展线的作战地图——也是给潜在客户展示「会议翻译预备能力」的现成样例。

思考题

1. 9.1 节说会议现场「辅助用、交付靠人、责任在人」。如果客户压价：「别安排同传了，用机器翻译设备就行，便宜一半。」你接不接？给出你的完整决策理由（含风险与话术）。
2. SLA 的每一条都是成本。回看第 6 章的成本框架：如果客户要求「所有需求 2 小时响应」，你的成本结构要怎么变？这个要求值多少加价？
3. 出海内容线「单价极低、以量取胜」。用第 6 章的边际账分析：一家 5 人小团队该不该全力转这条线？你的判断取决于哪几个关键数字？
4. 三型对比表里，你团队现状最接近哪一型？你的「一主一辅」选择是什么？写出主攻线的护城河建设计划（积累什么资产、多久成型）。
5. 动手实操：完成本章练习的四步，产出一份完整的会议术语包（含人工定译结果）。把它做成一个可复用的「会议翻译预备流程」样例——下次投标会展单，它就是能力证明的第一件展品。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	时间线图	会议翻译倒排时间线：会前 4-6 周资料收集→3-4 周术语速建→2-3 周译员分工→1 周彩排→会期日复盘→会后归档	自绘
图 9-2	流程图	服务型交付运维结构：需求入口→工单池（SLA 分档）→快线/项目线分流→值守工位调度→月报复盘	自绘
图 9-3	结构图	出海内容线产能配置：章节级滚动流水线+活术语库+质检前置，标注「1% 成本基线」的位置	自绘（数据源：译协「新三样」报告，检索日期 2026-11-02）
图 9-4	对比表	三型对比总表（周期/核心能力/质量红线/AI 位置/利润结构/适配团队）	自绘

第 10 章 合规与数据安全：接得住政采单的底线

本章导读

投标方案做得再漂亮，合规这道门过不去，单子就跟你没关系。这一章讲四件投标前置的事。第一，行业自律的锚点已经立起来了——中国翻译协会发布了《翻译行业生成式人工智能应用指南（2025）》，你的 AI 使用制度要对标它来建。第二，AI 翻译把客户语料送进了云端大模型，语料必须分级管理：可上云、须脱敏、必须本地，三档划分给出判据，保密协议里的 AI 条款给你骨架。第三，投标资质清单不靠猜，从第 2 章六张真实中标单里逐条倒推：持证译员、国标执行承诺、数据安全制度、案例库，四类一样样列。第四，AI 使用披露——主动向客户说清 AI 参与到哪个环节，三段式披露法既守规矩又讲产线故事。读完你能写出一版自己公司的 AI 合规制度与投标资质文件。

10.1 指南对标：译协应用指南的落地动作

先看一个投标现场的变化。以前接政采单，保密协议加资质证书，程序就走完了。现在客户会多问一句：「你们用不用 AI 翻译?」这一问不好答——答「不用」，验收时发现初稿是机器出的，属于承诺不实；答「用」，客户马上追问数据放哪、怎么保密。合规章就是为这一问准备的。

行业的自律锚点已经立起来了。据《全球翻译技术发展报告（2023—2026）》（中国外文局翻译院智能翻译实验室等，2026 年 5 月发布），中国翻译协会已发布《翻译行业生成式人工智能应用指南（2025）》。这是翻译行业第一份针对生成式 AI 应用的行业自律文件。具体条款本书不代读，请对照原文逐条过——但「对标什么、怎么落地」，可以给你一个四层框架，把指南要求转成公司制度：

- **制度层**：一页纸的《AI 使用管理制度》，写清四件事——允许使用哪些工具、什么语料在什么条件下可用、谁审批、留什么痕。制度不用长，长了自己都不执行。
- **数据层**：客户语料的分级管理办法，就是下一节的三档划分。
- **披露层**：向客户主动披露 AI 参与度的口径，见 10.4 节。
- **留痕层**：每个项目留三样——用了什么工具、谁审的稿、客户是否知情。出了争议，留痕就是你的证据。

四层里最容易偷懒的是制度层。很多公司觉得「我们小公司，哪用得着制度」——恰恰是小公司才最需要：大公司的制度是护城河，小公司的制度是投标门槛。海关总署标法中心 95 万的年度翻译单、国家知识产权局商标局 120.45 万的马德里商标翻译单，评标时都会看供应商的管理制度。一页纸都没有，第一轮就被筛掉。

落地建议按「先抄骨架、再填血肉」走：先照四层框架把文件名列出来（哪怕每份只有半页），投标时能拿出全套制度框架的公司，在一堆只有营业执照的竞争者里已经显眼了。

10.2 语料分级：可上云、须脱敏、必须本地

分级的总原则一句话：**按泄露后的后果分档，不按客户有没有要求分档**。客户没要求保密，不等于语料可以随便进云端——海关总署标法中心翻译的技贸措施通报、商标局翻译的马德里文件，敏感程度是行业属性决定的，不是客户口头交代的。

三档划分与判据：

档位	判据	典型语料	处理方式
可上云	已公开材料，泄露无后果	已发布新闻、官网内容、公开报告、已出版的译文	任意云端大模型处理
须脱敏	内部材料，去除识别信息后处理无实质风险	企业内部文档、含人名证号的普通材料	先脱敏（替换识别信息），再上云
必须本地	未公开且敏感，泄露有实质后果	未决法律文书、未发布财报、涉密材料、个人数据、客户明确保密的内容	本地部署模型处理，或纯人工

三档的执行要点各说一句。

可上云档也别忘了核对「已公开」三个字。新闻转了吗、报告发布了吗——发布时间核实一下再归类。拿不准的，往下一档放，成本高一点，风险小一截。

须脱敏档的关键是脱敏质量。人名、证号、账号、地址四类是基本盘，替换要用占位符（如【姓名 1】）并保留回填对照表——译文交稿前要把占位符换回真实信息，这个回填动作必须双人核对。

必须本地档是政采单的重头。海关的技贸通报、移民局的申请材料，多数落在这档。这档的成本最高（要维护本地部署的模型或纯人工产线），所以第 6 章算产能账时，必须给这一档单留出专门的成本科目——用云端模型的成本价去投本地档的单，中标即亏损。

分级之后，保密协议里的 AI 条款怎么写。给三条骨架，按项目情况增删：

1. **披露义务**：乙方应在方案或交付说明中告知甲方 AI 参与的环节与处理方式；涉甲方保密语料的处理方案，以双方确认的分级清单为准。
2. **数据处理承诺**：甲方标记为保密的语料，乙方承诺在本地环境处理，不传输至第三方云端服务；违反本条的，按合同约定的违约责任处理。
3. **审计配合**：乙方保留处理过程记录，甲方可按约定核查。

注意第三条留了「按约定」三个字——审计权写得太宽（客户随时来查你的产线）会把运营拖垮，写得有边界（提前约定范围与频次）才是可执行的条款。

分级本身也要留痕。每个项目开工前出一份《语料分级清单》：哪些材料归哪档、谁定的级、客户是否确认。这份清单在投标时就是数据安全管理制度落地的证据——评标的人看得到你不是嘴上说说。

10.3 投标资质清单：从六张单倒推

资质清单不靠模板网站，靠拆真实单子。把第 2 章六张政采单逐条过一遍，每张单露出它对供应商的隐含要求：

中标单（金额）	单子露出的资质要求
海关总署标法中心年度翻译（预算 95 万，2026-10 合同公告）	WTO 技贸通报与 SPS 法规的固定格式经验；年度外包的稳定产能；海关业务的保密要求
商标局马德里商标翻译（成交 120.45 万，2026-09）	执行翻译服务国家标准 GB/T 19363.1-2022；法律文本措辞的零容错能力
国家移民管理局翻译三年框架（2026-08，金额脱敏）	英俄法西等 13 语种调度；笔译+交传+同传的混合交付；要求符合国家翻译行业国家标准
深圳前海管理局多语种翻译（上限 40 万，中标 4.99 万，2026-04）	极限成本控制——没有低成本产线的团队连这一档都进不了
中国银联外语在线翻译（两年期，2026-10 磋商公告）	金融机构级合规审查：数据安全制度、保密体系、持续服务能力
2026 数博会翻译服务（成交 29.91 万，2026-07）	大型国际会议同传交传的现场保障案例；多语种口译员资源池

六张单并排看，资质收敛成四类：

主体资质：营业执照经营范围含翻译服务；行业组织会员（如中国翻译协会会员单位）在政采评审里是常客加分项。这一类是入场券，没有就别投。

人员资质：政采翻译单普遍要求译员持证。CATTI（全国翻译专业资格（水平）考试）是行业通行证——一、二、三级口笔译（据公开资料为国家级职业资格考试；其主管与证书细节请以官方最新文件为准，本书未核原文，标注待验证）。团队里二級以上笔译的人数、口译员的语种覆盖，写进标书都是实打实的分。平时就要把译员的证书台账建起来，投标周现凑来不及。

制度资质：数据安全管理制度、保密制度、AI 使用制度（本章 10.1 的四层框架）。制度类资质的特点是「临时抱佛脚装不出来」——评标专家看得出哪份制度是真在执行的（有版本号、有修订记录、有配套表单），哪份是投标前夜网上抄的。

案例库：同类业绩。海关单要看对标法类文本的经验，会议单要看同传案例，金融机构单要看持续服务记录。案例库从你接的第一单就开始攒——每单交付后写一条案例卡（客户类型、文本类型、交付量、质量记录），三年下来就是标书里最厚的一章。刚起步没有政采案例的，企业单、高校单照样能进案例库，文本类型对口比甲方名头更重要。

给你一条省力的操作：每次想投某个公告，先把公告原文丢给 AI 做资质提取。提示词模板：

```
你是一位翻译服务企业的投标专员。下面是一份政府采购翻译服务公告。
请提取并整理：
1．供应商资质要求：逐条列出公告明确要求的资质、证书、制度、案例；
2．隐含要求：从服务内容倒推的能力要求（如多语种调度、现场口译、保密等级）；
3．评分相关的可准备项：哪些项可以通过补充材料得分；
4．缺口清单：以「持证译员台账+国标承诺+会议案例库」为标准配置，列出我们通常需要提前准备的项。
只依据公告原文，公告里没有的不要编。
公告原文如下：
【在此粘贴公告全文】
```

输出的「缺口清单」就是你的备标清单——资质是攒出来的，不是投标前夜赶出来的。

10.4 AI 使用披露：跟客户怎么说

披露这件事，拖到客户问就被动了。主动披露的口径给一个三段式：

第一段，用了什么。说环节，不说提示词：本项目采用「机器翻译初稿+译后编辑」模式，初稿由大模型引擎生成。环节级披露是行业现实——近七成翻译项目已按全机器翻译（28.1%）或机器翻译加译后编辑（38.7%）交付（中国翻译协会 2026 年 5 月「新三样」出海报告口径），客户对此并不陌生。

第二段，人做了什么。这是披露的核心，也是你的价值所在：译后编辑按轻度/完全两级执行，审校按三级质检流程走（AI 自检、译员抽检、审校终检，见第 5 章），最终交付执行 GB/T 19363.1-2022 翻译服务国家标准。客户担心的从来不是「机器参与了」，是「没人负责了」——第二段就是回答「谁负责」。

第三段，责任怎么担。一句话：交付质量责任由乙方承担，AI 参与不改变交付标准与验收口径。这句写进合同附件，客户签得踏实。

披露的边界要拿捏。披露到环节级足够，不必把内部提示词、引擎型号、成本结构全交底——那是你的产线细节，属于商业信息。同样，别在披露里过度承诺「100% 无 AI 错误」这类话，第 5 章的八种事故形态摆在那里，承诺越满，返工时的信任损失越大。

最后说一句经营视角的话。披露 AI 不是示弱，是把「为什么我们又快又稳」讲成产线故事：同行还在按纯人工产能报价，你的方案里写着人机协同产线、三级质检、国标验收——这套组合拳讲清楚，报价比纯人工团队低一截还有利润，客户看得懂这是产能优势，不是偷工减料。第 11 章讲技术方案怎么写，就是把这个故事落到纸面。

动手练习

用 AI 给自己公司起草一版《AI 使用与数据安全制度》骨架。步骤：

1. 把公司的真实情况整理成三行：团队规模、主要客户类型（政采/企业/内容平台）、现在用 AI 到什么程度（哪些环节用了、哪些没用）。
2. 连同下面提示词发给 AI：

> 你是一位为语言服务企业做合规咨询的顾问。请为一家翻译公司起草《AI 使用与数据安全制度》的章节骨架，要求：
> 1. 按四层组织：制度层（AI 使用管理）、数据层（语料分级：可上云/须脱敏/必须本地三档）、披露层（向客户披露 AI 参与的口径）、留痕层（工具记录/审校记录/客户知情记录）；
> 2. 每层列出应包含的条款标题（先不写正文），条款总数控制在 15 条以内；
> 3. 在语料分层层，给出三档各 2 条判定示例；
> 4. 结尾附「制度配套表单清单」：执行这套制度需要哪些一页纸表单。
> 公司情况：【在此填入三行公司情况】

3. 核对骨架：三档判据是否和你公司的真实业务对得上？有没有它替你「编」出来的业务场景（比如你根本不接涉密单，它却写了涉密条款）？删掉不贴身的。
4. 把骨架里最要紧的三条（通常是数据层三档+披露口径）先落成正文，本周就能用；其余条款排进 90 天计划（第 12 章的阶段三）。这份制度初稿，就是下一份标书里「数据安全管理制度」附件的底稿。

思考题

1. 10.1 节建议先「抄骨架再填血肉」。如果评标专家问：「你们的制度是投标前才写的吧？」你拿什么证明制度在真实运转？（提示：版本号、修订记录、配套表单之外，还有什么？）
2. 一位老客户说：「合作这么多年了，保密协议就不用改了，你们用 AI 我们信得过。」你改不改协议？给出你的完整理由。
3. 某单语料里混着已公开的新闻稿和未发布的内部规划，客户没做任何标记。你按哪档处理？这个场景暴露了分级流程里的哪个缺口，怎么补？
4. 10.4 节说披露「到环节级足够」。有同行反驳：「环节级披露太模糊，客户要的是知道到底用了什么引擎。」你同意吗？说出你的披露粒度标准。
5. 动手实操：完成本章练习，产出你公司的制度骨架与配套表单清单；把语料分级三档的判据抄进你团队的交接文档，从下一个项目起执行并留痕。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	结构图	合规四层框架：制度层/数据层/披露层/留痕层，标注与译协《翻译行业生成式人工智能应用指南（2025）》的对标关系	自绘
图 10-2	分级图	语料三档分级图：可上云/须脱敏/必须本地，每档列判据与典型语料，标注处理方式差异	自绘
图 10-3	表格图	六张政采单→四类资质倒推图（主体/人员/制度/案例），每条连线标对应中标单	自绘（数据源：中国政府采购网公开公告，检索日期 2026-11-02）
图 10-4	流程图	三段式披露话术结构：用了什么→人做了什么→责任怎么担，旁边标注披露边界	自绘

第 11 章 报价、获客与交付：语言服务企业的生意经

本章导读

产能、质量、合规都备齐了，剩下的就是把生意跑起来。这一章给语言服务企业的经营三板斧。获客：三条线同时看——政采线盯公告备资质（六张真实中标单的全年分布告诉你盯公告是日常工作），企业线切跨境电商与出海内容（46.3% 的翻译企业营收已经直接受益 AI），政策线接住北京、上海、深圳的语言服务专项扶持。报价：第 6 章三档定价法落到纸面，报价单怎么排、AI 能力怎么写进技术方案才加分不减分，都有一套写法。交付与续约：政采翻译单的主流形态是年度续约型，交付留痕就是续约谈判的底气，续约要提前三个月启动。回款与现金流：前海那张上限 40 万、实际成交 4.99 万的单子，是现金流管理最生动的教材。读完你能排出自己公司下一年的获客与交付节奏表。

11.1 三条获客线：政采、企业、政策

第一条线：政采。先把六张真实中标单按时间排开：

公告时间	项目	金额
2026-04-07	深圳前海管理局多语种翻译服务	上限 40 万，中标 4.99 万
2026-07-24	2026 数博会翻译服务	成交 29.91 万
2026-08-07	国家移民管理局翻译服务（三年框架）	面议（金额页脱敏）
2026-09-08	国家知识产权局商标局马德里商标翻译	成交 120.45 万
2026-09-29 开标	海关总署标法中心年度翻译（二次）	预算 95 万
2026-10-22	中国银联外语在线翻译（两年期）	面议（11-04 开标）

十二个月里月月有单，从 4 月到 10 月无一空档。这说明盯公告不是「想投标了才看」，是日常动作。给一条经过验证的政采获客节奏：

- **日常（每周）**：扫一遍政府采购网与主要采购平台的翻译类公告，按「客户类型、文本类型、金额、语种」四列入档。入档的目的不是马上投，是摸清这个市场的节奏：什么客户的单在什么季节出（海关、知产的单集中在下半年，会议单跟着会期走）。
- **季度**：把入档的公告与自己的能力清单（第 2 章教的倒推法）对一遍，标出「接得住、够一够能接住、接不住」三类。够一够能接住的那类，就是接下来一个季度补资质、攒案例的方向。

· 年度：资质台账全面更新（第 10 章四类资质），案例库补齐当年案例卡。

再看这条线的另一头：中标方都是谁。六张单里，中国对外翻译、语言桥、北京中外翻译咨询、深圳优译、中国专利信息中心——老牌翻译企业占多数。这条线的头部格局比较稳，新入场者直接抢头部单不现实，更现实的路子是中腰部：区县级的外事、文旅、园区管委会单，金额十几万到几十万，头部顾不上、中小团队接得住，正好练政采履历。

第二条线：企业。译协 2026 年报告口径：46.3% 的翻译企业营收直接受益 AI 应用，所有受访企业已用翻译技术工具。这句话的另一半更重要——受益的前提是有人在为 AI 交付付钱，企业付费侧就是那个口袋。切口在两处：跨境电商的语言支持（商品详情、客服、评论管理，量大、持续性、对成本敏感），出海内容平台的本地化（第 9 章三型里的出海内容单，中腰部内容方与质检评审两个入口）。企业线获客和政采线完全不同：政采靠公告，企业靠案例与口碑——先接一单小的把交付跑漂亮，客户圈里的转介绍比任何广告都管用。

第三条线：政策。据译协报告披露（2026 年 4 月口径），北京、上海、深圳出台了语言服务专项扶持政策，围绕三件事给资金与项目引导：大模型研发、跨境电商语言支持、多语种语料库建设。对照看第三件——多语种语料库建设，恰好是第 3 章教你在做的事。你在客户项目里攒的术语库、平行语料，梳理成规范的多语种语料库去申报，是把「已经发生的成本」变成「有政府补贴的项目」。这条线的动作清单：盯三地的政策发布渠道、备好语料资产的盘点材料（语料规模、语种覆盖、来源合规说明——这又回到第 10 章的留痕）、按申报窗口提交。政策线不保证年年有，但它补贴的正是你本来就要做的事，值得每年花两天盯一次。

三条线的关系不是三选一：政采线给信用背书，企业线给现金流，政策线给成本补贴。小团队先把一条线跑通再扩，别三线齐开。

11.2 报价单与技术方案：AI 能力的写法

先说报价单怎么排。第 6 章的三档定价法（按字计价、按项目打包、按订阅）落到纸面上，有三个排法上的讲究。

主推档放前面。你的产线结构决定哪档利润最厚——MTPE 产线跑顺了的公司，按项目打包的框架单是利润主力，那报价单就把「年度服务包」放第一行，按字价目表往后排。报价单的顺序就是你在告诉客户「我希望跟你做哪种生意」。

锚定档放旁边。按字计价那档别删，它的作用是锚：客户拿市面上的单价跟你比时，你有正规单价表可以应答；但表脚注明「大批量项目建议按服务包计价，综合成本更优」——把客户的注意力从单价引向总价。

加急与口译单列。笔译的产能逻辑不适用于口译（口译是人的时间，产能刚性），同传交传永远单列价目，别让客户拿笔译单价来套你的口译报价。

再说技术方案里 AI 能力的写法。这是很多团队的失分点——写法只有一条原则：**写产线，不写工具**。

反例先摆出来：「我公司大量使用机器翻译与人工智能技术，可大幅降低成本、缩短交付周期。」这段话在评标人眼里的读法是：你们拿机器稿糊弄，还想要这个价。自己把自己杀死了。

正例的写法是把交付流程拆给评委看：「本项目采用人机协同交付流程：术语库预置（基于本公司××领域术语资产）→ 机器翻译初稿 → 轻度/完全译后编辑（按文本重要度分级）→ 三级质量检查（AI 自检、译员抽检、审校终检）→ 按 GB/T 19363.1-2022 翻译服务国家标准验收交付。各环节责任人与交付标准如下表。」同样的 AI 参与度，前者是偷工减料，后者是产线能力——差别只在写法。

技术方案的标准骨架给你一套，六章结构：

1. **需求理解与澄清**：文本类型、语种对、交付节奏、保密等级（把 10.2 节的分级表用在这里，显专业）。
2. **产线配置**：上面的流程图+环节表，注明每个环节的产能与工时。
3. **质量与验收**：八种事故形态的拦截措施（第 5 章）+ 验收标准（引用国标）。
4. **安全与合规**：语料分级清单、保密与 AI 条款（第 10 章）。
5. **团队与案例**：持证台账、同类案例卡。
6. **报价与服务承诺**：三档报价+SLA 分层承诺（第 9 章讲过，SLA 每条都是成本，写之前过一遍成本账）。

这套骨架可以直接喂给 AI 出初稿。提示词：

```
你是一位翻译服务企业的方案撰写人。请按以下六章骨架，为一份翻译服务投标方案撰写初稿：
1．需求理解与澄清（含语料分级表）
2．产线配置（人机协同流程：术语预置→机器初稿→分级译后编辑→三级质检→国标验收）
3．质量与验收（AI 翻译事故拦截措施）
4．安全与合规（数据安全与保密承诺）
5．团队与案例
6．报价与服务承诺
要求：只写框架性文字与过渡句，所有具体数字（产能、工时、单价、案例）留【待填】占位，禁止编造数字；语气正式、不堆形容词。
项目信息如下：
【在此填入：采购内容、文本类型、语种、工期、保密要求】
```

出稿后你填数字、补案例——AI 出骨架和行文，人出事实和承诺，这本身就是人机协同的一次现场演示。

11.3 交付与续约：年度框架单的留痕逻辑

把六张单的期限形态排一遍：海关年度翻译、知产单服务期一年（2026-10 至 2027-09）、移民局三年期每年一签、银联两年期、前海年度服务、数博会单次。六个里五个是年度型——调研小结的原话是「单体 30~120 万、年度续约型为主」。**年度续约型意味着：这个市**

场里，拿下第一单只是入场，续约才是生意的本体。一张 95 万的单续五年，比五张一次性单值钱得多——获客成本只付了一次。

续约靠什么？靠交付期内的留痕。三个动作：

交付质量留痕。每个项目出交付记录：交付量、按期率、质量抽检结果、客户反馈。月度或按批次出「服务简报」发给对接人——这份简报短期看是沟通，长期看是证据：续约评审时，你有一年的履约记录，对手只有一份标书。

响应速度留痕。客户临时加急的需求，处理完记一笔：几点接到、几点响应、几点交付。年度框架单里客户对供应商的第一评价标准往往不是单价，是「靠不靠得住」——响应记录就是靠得住的证据。

追加需求当机会办。框架单执行中客户追加的需求（新语种、新文本类型），别当麻烦，当续约的筹码：追加需求处理好了，续约谈判时服务范围扩大就有了由头。银联那张单是两年期在线服务，服务范围随客户业务增长而扩大，几乎是这条规律的必然。

续约的时间表：**提前三个月启动**。政采单从公告到签约要一到两个月，你提前三个月开始内部复盘（交付数据汇总、客户满意度沟通、下一年度方案的准备），公告一出就能快速响应。等公告发了才动手，你的对手已经把方案送到评委桌上了。

有个容易被忽略的续约细节：**交接人变了，续约就危险**。年度单的甲方对接人换岗是常态，新人对接手供应商一无所知，续约评审时他没有理由偏向你。所以服务简报除了发对接人，每季度让业务负责人与甲方的部门负责人见一次——别让一段持续多年的合作，押在一个人的一纸调令上。

11.4 回款与现金流

先看一个真实样本：深圳前海管理局的多语种翻译服务项目，支付上限 40 万元，实际中标 49,860 元——不到 5 万。这张单是价格战最直观的样子，也是现金流管理的最好教材。

价格战下，单价被压到没有利润空间，靠什么活？靠两件事：**极低的边际成本**（第 6 章的产能公式——机器初稿摊薄了大部分成本，4.99 万的单子用高度自动化的产线做，仍有微利）和**极准的现金流**（单子小、账期短、回款快，资金周转率补上了利润率的不足）。

反过来，如果用重人力产线接这张单，4.99 万就是净亏。所以接单前的现金流测算和利润测算同样重要。给三条规矩：

规矩一，接单前算账期。政采单普遍验收后付款，账期从交付算起一到三个月很常见。报价时把资金占用成本算进去：一张 100 万的单、三个月账期，等于你垫资三个月。现金流紧的团队，宁可单价低一点接账期短的单，也别接「价高但半年回款」的单把资金链绷断。

规矩二，交付中按节点开票。年度框架单别等年底一次性结算，合同里争取按季度或按批次开票结算。分期开票不光改善现金流，还把「年底一次性验收」的风险（客户预算变动、验收拖延）拆成了四次小风险。

规矩三，续约单是压舱石。新单的获客成本高、谈判周期长，续约单两头都省。现金流规划里，把续约单的收入当「确定项」、新单收入当「波动项」，公司的固定开支规模按确定项配——这样即使某年新单断档，公司也死不了。前海那张 4.99 万的单如果每年续约，对一家小团队就是一份稳定的基础收入。

价格战还打不打？打，但有打法：用自动化产线接价格战的单（反正产线闲着也是闲着，边际成本几乎为零），换来的是政采履历和案例库；用攒下的履历去投知产、海关这类对资质和案例要求高的单——那里单价正常、对手也少。**价格战的单养履历，履历厚的战场赚钱**，这个循环转起来，价格战就从消耗战变成了投资。

动手练习

用 AI 帮你排出自己公司下一年的获客与交付节奏表。步骤：

1. 先手填三样：公司现有客户结构（政采/企业各占几成）、手上能拿出手的资质与案例清单、过去一年的交付数据（单数、总金额、平均账期）。
2. 连同下面提示词发给 AI：

> **你是一位语言服务企业的经营顾问。请基于以下公司现状，排出一份 12 个月的获客与交付节奏表：**
> **1．政采线：按全年公告分布规律（会议单跟会期、法规类单集中下半年），列出每个季度的盯公告重点与备标动作；**
> **2．企业线：给出切入跨境电商或出海内容的第一个动作（先接小单跑案例的路径）；**
> **3．政策线：列出需要盯的政策申报窗口与申报材料准备清单；**
> **4．每季度末设一个复盘检查点（资质更新/案例库补齐/现金流对账）。**
> **要求：节奏表以表格输出，动作要具体到「做一件什么事」，不写空话。**
> **公司现状：**
> **【在此填入三样手填内容】**

3. 核对输出：它排的动作里有没有你的资源根本做不到的（比如让你投海关单，可你还没有任何政务案例）？删掉虚的，留下跳一跳够得着的。
4. 把节奏表里未来 90 天的动作抄进第 12 章的 90 天改造计划阶段四——经营节奏和转型计划合成一张表，才执行得动。

思考题

1. 11.1 节说新入场者先做区县级中腰部单练履历。有人反驳：「小单利润薄，练了也白练。」你怎么看？中腰部单的真正价值是什么？
2. 技术方案写 AI 能力，「写产线不写工具」。如果采购方明确要求写明使用的技术工具与引擎，你怎么写才能既满足要求又不掉价？
3. 你的主力客户对接人下个月调岗，接任者是新入职的年轻员工。从现在起的一个月里，你做哪三件事来保住这段客户关系？
4. 前海那张上限 40 万、成交 4.99 万的单。如果它明年继续招标且金额不变，你投不投？列出你的测算要素（成本、履历价值、机会成本）。
5. 动手实操：完成本章练习，产出 12 个月节奏表；把其中未来 90 天的动作并入你的 90 天改造计划，两周后对照检查执行率。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	时间轴图	六张政采单全年分布时间轴（4 月前海→7 月数博会→8 月移民局→9 月知产→9-10 月海关→10 月银联），标注「月月有单」	自绘（数据源：中国政府采购网等公开公告，检索日期 2026-11-02）
图 11-2	结构图	技术方案六章骨架图，标注每章对应本书章节（语料分级→第 10 章、质检→第 5 章等）	自绘
图 11-3	流程图	年度框架单续约逻辑：交付留痕→季度复盘→提前 3 个月启动→续约评审，标注「交接人风险」节点	自绘
图 11-4	对比图	现金流三规矩示意：账期测算/节点开票/续约压舱，配前海单「上限 40 万 vs 成交 4.99 万」对比条	自绘

第 12 章 团队转型与新岗位：90 天改造计划

本章导读

方法讲了一整本，最后回到人——因为产能、制度、报价全是死的，让它们转起来的是人。这一章给一张转型地图。新岗位全景：《全球翻译技术发展报告》点名的四个新兴岗位——译后编辑专家、提示工程师、AI 翻译训练数据专家、语言 AI 产品经理——各自的职责、能力要求与从传统译员的转岗路径，逐个说清。考核现实：本行业没有法定强制学分，但 CATTI 职业资格、高校 MTI 教改、企业岗位新标准三线叠加，「市场化内卷型」的转型压力真实存在——译协报告的原话是 AI 对初级译员替代效应明显。90 天改造计划：把全书的方法折成四阶段清单——盘家底、换产线、定规矩、跑起来，每周都有检查项。最后一节说转型之后的位置：从公司里「会用的人」，走到行业里的一个节点。读完你能给自己公司排一份 90 天转型日程。

12.1 四个新岗位：职责与转岗路径

《全球翻译技术发展报告（2023—2026）》把译后编辑专家、提示工程师、AI 翻译训练数据专家、语言 AI 产品经理列为新兴岗位。四个岗位不是并列的四张招聘启事，是一家转型中的翻译公司里四块不同的活，逐个拆。

译后编辑专家。干什么：第 4 章那套 MTPE 标准作业的主角——按错误清单工作而不是通读重译，轻度编辑只改硬伤、完全编辑改到可出版质量，工时按级定额。要什么：扎实的双语功底（这是前提，不是优势）、编辑的速度与纪律、对机器翻译典型错误的敏感度。从哪转：资深译员是天然人选——但注意，转岗最大的障碍不是技能是心态：做了二十年「逐字翻译」的人，要接受「我的工作是让机器稿变合格」这个新定位。团队里选人时，找那些本来就爱改稿、对错误零容忍的译员，别找翻译速度最慢但最「讲究」的——讲究在编辑岗是优点，前提是快。

提示工程师（翻译向）。干什么：设计并维护产线里所有提示词——机器初稿的提示策略、AI 自查的错误清单模板、术语检索的查询逻辑（第 7 章流水线的「软件」部分都是他的）。要什么：语言直觉（知道哪里会错）加工程思维（能把判断写成机器可执行的指令）。

从哪转：译员里语感和逻辑俱佳、又愿意动手实验的人；这个人往往不是最资深的译员，是团队里那个最早自己捣鼓 AI 工具的——他可能只入行三年，但他已经替全组踩过坑。

AI 翻译训练数据专家。干什么：把公司的语料资产变成训练燃料——语料清洗、对齐质检、评测集建设、（进阶）引擎微调的数据准备。第 3 章的历史稿件资产化是这个岗位的入门功。要什么：语言学功底加数据处理能力（清洗脚本、对齐工具、质量评估方法）。从哪转：做过术语管理、语料库维护的译员或语言工程师；这个岗位目前市场上几乎招不到现成的，几乎只能内部转——反过来说，谁先把人转出来，谁就多了对手抄不走的一块资产。

语言 AI 产品经理。干什么：把翻译能力组织成产品——第 9 章银联那张单的在线翻译服务，背后就需要有人定义服务分级、SLA、工单流程；第 7 章的流水线雏形要变成全组天天用的工具，也需要有人管需求、排优先级。要什么：懂翻译业务、懂 AI 能力边界、能把两头翻译成对方的语言。从哪转：项目经理是最顺的路径——PM 手里的交付经验、客户理解，加上本书这些产线知识，就是这个岗位的全套。

四个人才岗位，一家五到十人的小公司未必全配。最小配置是两个兼职：资深译员兼译后编辑专家，爱折腾工具的年轻人兼提示工程师；语料和产品两块，等产线跑顺、业务撑起来再说。别一转型就招一堆新头衔——岗位跟着产线走，产线没立起来，头衔是空转。

12.2 考核现实：三线叠加的转型压力

先说实话：翻译行业没有法定强制学分。不像教师有五年 360 学时那种硬性研修任务，译员的继续学习全靠市场和自我驱动。听起来轻松，实际更狠——没有制度兜底的行业，淘汰是直接的。

压力来自三条线的叠加。

第一线，职业资格。CATTI（全国翻译专业资格（水平）考试）是行业通行证，一、二、三级口笔译分级发证；据公开资料为国家级职业资格考试、与中国外文局和人力资源社会保障部相关（本书未核官方原文，此节细节标注待验证，以官方最新文件为准）。它不是新东西，但 AI 时代它的含义变了：机器把「能翻」的门槛拉低了，证书证明的「基本靠谱」越来越不值钱，值钱的是证书之上的东西——垂直领域的判断力、人机协同的作业能力。

第二线，高校教改。2026 年中国翻译协会年会披露：开设翻译技术及 AI 相关课程的院校比例显著提升，翻译硕士培养走向垂直细分（跨境电商、文博、外事方向），同时本科外语类招录在收缩。这三条合起来的信号很直白：学校端在批量产出「会 AI 翻译」的毕业生，而入场的学生在变少——五年后市场上，不会 AI 作业的译员面对的，是一整代天然带着人机协同技能入场的新人。今天在岗的人，转型窗口就是这几年。

第三线，企业岗位新标准。译协报告把「人机协同能力」列为「高期待、高缺口」技能——需求端最想要、供给端最缺的就是它。同时报告确认了另一个事实：AI 对初级译员

的替代效应明显。两句话合起来读：初级纯翻译的岗位在缩，人机协同的岗位在涨，中间隔着一条必须主动跨过去的沟。

三条线叠加的结论，调研卡里的原话值得原样给出：本行业的考核面是「市场化内卷型」——不学即被替代的焦虑真实存在。对经营者，这个判断还有一层管理含义：你的转型计划（下一节）和团队的考核要挂上钩——90 天计划里每个阶段的产出，对应到具体的人头；学没学、转没转，季度考核里见。没有考核挂钩的转型计划，三个月后一定躺在共享文件夹里落灰。

12.3 90 天改造计划：四周清单

全书的方法收进一张 90 天日程。四个阶段，每阶段有明确的产出物和检查清单。直接排：

阶段一：盘家底（第 1~2 周）。不动产线，只做盘点，产出五张表：

- 术语库盘点：现有术语资产在哪（Excel？译员脑子里？）、覆盖哪些领域、多久没更新；
- 语料库盘点：历史稿件总量、可对齐的平行文本有多少、存在哪、谁有权调用；
- 客户结构盘点：客户按政采/企业/内容平台分类，各贡献多少收入、账期多长；
- 成本结构盘点：过去三个月每类单的真实成本（人工工时×时薪+机器与工具成本）；
- 技能盘点：每个团队成员的双语能力、工具使用情况、转岗意愿（12.1 节四个岗位各对应谁）。

检查清单：五张表全部落到一个共享文档；全组开一次盘点会，人人知道自己在哪张表上。

阶段二：换产线（第 3~6 周）。把盘点结果变成产线动作，三项并行推进：

- 引擎盲测定版：拿自家领域语料把主流引擎测一遍（第 3 章的盲测方法），定下主力引擎与适用场景；
- MTPE 作业规范定稿：轻度/完全两级怎么分、错误清单长什么样、工时怎么定额（第 4 章），先在一个真实项目上试运行；
- 流水线雏形搭建：六工位里先搭三个——术语检索、机器初稿、AI 自检（第 7 章的四步搭建法），不求全自动，先求「新人照着文档能跑通一单」。

检查清单：盲测报告归档；MTPE 规范试运行一单；流水线跑通至少一个真实小单。

阶段三：定规矩（第 7~10 周）。产线转起来了，把规矩立上：

- 三级质检制度：AI 自检、译员抽检、审校终检的分工与抽检比例（第 5 章）；
- 语料分级与合规制度：可上云/须脱敏/必须本地三档清单化（第 10 章），配套《语料分级清单》表单；
- AI 使用披露口径：三段式披露写进合同附件模板（第 10 章）；
- 报价模型重算：按新产能重出价目表，三档定价落到纸面（第 6 章）。

检查清单：四份制度文件定稿并有版本号；至少两个在执行项目按新制度留痕；新价目表通过一次真实报价的检验。

阶段四：跑起来（第 11~13 周）。用新产线和新规矩，正式面向市场：

- 发布新价目表与服务包（第 11 章的排法：主推档在前、锚定档在旁）；
- 启动获客节奏表：政采公告入档制度跑起来，企业线接第一个小单（第 11 章）；
- 完成一次完整投标：哪怕只是区县级的小单，把技术方案六章骨架完整走一遍（第 11 章）；
- 第 90 天：开全员复盘会，对照四个阶段的检查清单逐项打钩，定下个 90 天的重点。

检查清单：复盘会开了、四阶段清单逐项过完、下一个 90 天的三个重点写下来了。

三个执行提醒。一，90 天计划最大的敌人是「业务忙了先放放」——所以每阶段的检查项控制在三四个，忙也得过得完。二，别追求完美再启动：MTPE 规范先试运行再修订，比开会讨论三周强。三，老板自己先转：阶段二里引擎盲测、阶段三里制度文件，经营者亲自过一遍再交给团队——转型计划交给别人执行，一般执行成一份报告。

12.4 从个人转型到行业位置

90 天之后呢？产线转了、制度立了、团队转了，你的位置可以从「一家转型中的公司」往上走半步——走到行业网络的一个节点上。这条路在翻译行业特别宽，因为这个行业的组织密度高，通道都是现成的。

协会通道。中国翻译协会的体系里有几条现成的参与路径：年会（2026 年会在武汉大学召开，发布年度行业报告）、翻译技术专委会、全国翻译技术大赛，以及面向高校的「国际传播与翻译技术素养提升百校行」。你不需要一进去就当讲者——先参会、先投稿案例、先让同行知道你把人机协同产线跑通了。本书反复说过：市面上的同类教材集中在教学与译员视角，企业经营者视角的实操经验是稀缺品——你的 90 天改造记录，拿到任何一场行业交流活动上都是别人想听的内容。

高校通道。全国 MTI 培养院校三百多所，正处在 AI 课程建设期——开设翻译技术及 AI 相关课程的院校比例在显著提升，这意味着大量院校需要行业一线的案例、讲座和联合实践。你公司里转过岗的人（12.1 节那四个岗位），去院校做一场「翻译公司怎么用 AI 接政采单」的讲座，比任何招生简章都吸引学生——顺手也把校招入口建起来了。

同行通道。地方中小翻译公司超过六万家，它们中间的大多数还在「译员拿到机器稿随意改」的粗放状态。把你的产线经验对外输出——写行业文章、做同行交流、乃至承接同行的产线咨询——既是业务线，也是行业位置。别怕教会徒弟饿死师傅：产线能复制，语料资产、客户关系、履约记录复制不了，这三样才是你的根。

最后收束全书。第 1 章说过，AI 换掉的不是译员，是交付方式——701.2 亿的盘子还在涨，换血的是交付方式与组织能力。这十二章给的就是一套组织能力的施工图：看清变局（第 1~2 章），建人机协同生产线（第 3~6 章），搭智能体流水线、打垂直战场（第 7~9 章），守住合规底线（第 10 章），把生意跑起来（第 11 章），最后是人（本章）。施工图不会自动变成房子——90 天计划的第一张盘点表，得有人本周就动手填。填了，你的公司就在分水岭的正确一侧；不填，再好的方法也只是别人书里的一章。

动手练习

把 90 天计划的第一步「盘家底」真正跑起来，用 AI 帮你搭盘点框架。步骤：

1. 收集公司的家底素材：历史稿件的数量与存放位置、术语表（如果有的话）、过去一年的客户与收入清单、团队成员名单及各自擅长方向。有多少拿多少，缺的记下「缺失」二字——缺失本身就是盘点的发现。
2. 连同下面提示词发给 AI：

```
你是一位语言服务企业的转型顾问。请基于以下公司家底信息，产出「90 天改造计划·阶段一盘家底」的盘点框架：
1. 术语库盘点表：表头设计与填写说明；
2. 语料库盘点表：表头设计与填写说明（含可对齐/不可对齐分类）；
3. 客户结构盘点表：按政采/企业/内容平台分类，含收入占比与账期列；
4. 成本结构盘点表：按单型的真实成本拆解列；
5. 技能盘点表：对照「译后编辑专家/提示工程师/AI 翻译训练数据专家/语言 AI 产品经理」四个岗位，给每人标注适配度与转岗建议栏。
要求：只出表头与填写说明，不虚构任何数据；信息不足处标注【需补充】。
公司家底信息如下：
【在此粘贴第 1 步收集的素材】
```

3. 核对框架：四个岗位的适配标注是否合理？AI 有没有替你「指定」某个团队成员转岗（这是人事判断，只能你自己做）？把它的推测全部清掉，改留空白。
4. 把五张表发到团队，一周内填完，开盘点会。这个动作做完，你的 90 天计划就正式启动了——阶段一的检查清单里，第一条就是它。

思考题

1. 12.1 节说选译后编辑专家「别找翻译速度最慢但最讲究的」。你团队里现有人选，按这个标准和「转岗意愿」两个维度过一遍，谁最合适？他/她自己愿意吗？
2. 本行业没有法定学分，压力全在市场侧。对比第 1 章（教师行业 360 学时的制度驱动），两种驱动方式下，「不学」的后果分别由谁、在多久之后承担？这对你的培训投入节奏意味着什么？
3. 90 天计划的三个执行提醒里，哪一条最可能在你公司应验？针对它，你准备设什么机制（如每周固定检查时间、把检查项并入现有例会）？
4. 12.4 节说「产线能复制，语料资产、客户关系、履约记录复制不了」。对照你的公司：这三样里哪样最薄？90 天之后的下一个 90 天，把它列为头号建设项吗？
5. 动手实操：完成本章练习，产出五张盘点表并召开盘点会。把盘点会的结论（每张表的三个关键发现）写成一页纸，作为全书方法的第一个落地物，贴在你和团队都看得见的地方。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	结构图	四个新兴岗位全景：译后编辑专家/提示工程师/AI 翻译训练数据专家/语言 AI 产品经理，各标注「干什么/要什么/从哪转」，标注小公司最小配置	自绘（岗位名单来源：《全球翻译技术发展报告（2023—2026）》，检索日期 2026-11-02）
图 12-2	叠加图	三线叠加的考核压力示意：CATTI 职业资格/高校 MTI 教改/企业岗位新标准，中心标「人机协同能力：高期待、高缺口」	自绘
图 12-3	甘特图	90 天改造计划四阶段甘特图：盘家底（1~2 周）→换产线（3~6 周）→定规矩（7~10 周）→跑起来（11~13 周），每阶段标检查清单要点与对应章节	自绘
图 12-4	路径图	从个人转型到行业位置的三条通道：协会（年会/专委会/大赛/百校行）、高校（MTI 300+ 校课程建设期）、同行（6 万家中小公司经验输出）	自绘

参考文献与资料来源

> 本书所有行业数据、政策文件、政采金额与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队培训素材整理。调研卡检索日期：2026-11-01；本文件整理日期：2026-11-02。调研纪律：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。

一、政策文件与行业报告（含发布方/时间/要点/来源 URL）

1. 《2026 中国翻译行业发展报告》《2026 全球翻译行业发展报告》—— 中国翻译协会，2026-04-25 于武汉年会发布。2025 年行业总产值 701.2 亿元、从业 686.7 万人、专职 113.5 万人；以 AI 翻译为主营业务企业达 2183 家（同比净增 638 家）；「机器翻译 +译后编辑」成主流模式；MTI 教改信号（翻译技术及 AI 课程院校比例显著提升、翻译硕士垂直细分、本科招录收缩）与「AI 对初级译员替代效应明显」均出自该发布。本书第 1、12 章核心数据源。来源：http://www.tac-online.org.cn/2026-04/28/content_43414810.html （中国翻译协会官网）
2. 《人工智能翻译与文化「新三样」出海研究报告》—— 中国翻译协会（中国外文局翻译院发布页），2026-05-08。近七成翻译项目已用 AI；「全机器翻译 28.1% + MTPE 38.7%」合计近七成交付占比；46.3% 翻译企业营收直接受益 AI 应用；网文出海单字翻译成本降至原模式约 1%（点名阅文/推文科技）。本书第 1、6、9 章数据源。来源：http://www.aticicg.org.cn/2026-05/13/content_43425450.html ；数据摘录 https://www.fxbaogao.com/detail/5420377
3. 《全球翻译技术发展报告（2023—2026）》—— 中国外文局翻译院智能翻译实验室、中国翻译协会翻译技术专委会、北京外国语大学高级翻译学院，2026-05-06。全球语言服务市场 2025 年约 757 亿美元（Nimdzi 估，2029 预计 923 亿）；智能体翻译/大模型翻译/CAT/MT/TMS 五大技术加速整合；译后编辑专家、提示工程师、AI 翻译训练数据专家、语言 AI 产品经理四个新兴岗位；「人机协同能力」为高期待高缺口技能。本书第 1、7、12 章数据源。来源：http://www.tac-online.org.cn/2026-05/06/content_43419820.html
4. 《翻译行业生成式人工智能应用指南（2025）》—— 中国翻译协会发布（经《全球翻译技术发展报告》转述，本书未直接核原文【待验证】）。行业生成式 AI 应用的

自律锚点；本书第 10 章合规四层框架的对标文件。来源：转引自上条第 3 项报告发布稿

5. 《「人工智能+教育」行动计划》—— 教育部等五部门，2026-04。推动 AI 成高校公共基础课、纳入教师资格考试与认证——翻译学科「文科 AI+」转型的政策推手（经《全球翻译技术发展报告》看点转引，原文链接【待验证】）。本书第 12 章高校教改背景。来源：转引自上条第 3 项报告发布稿
6. **北京/上海/深圳语言服务专项扶持政策** —— 三地政府（译协报告披露口径，2026-04）。围绕大模型研发、跨境电商语言支持、多语种语料库建设给予资金与项目引导。本书第 11 章政策获客线依据。来源：人民日报海外版报道（中国经济网转载）：http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/202605/t20260501_2941634.shtml
7. **翻译服务国家标准 GB/T 19363.1-2022** —— 国家知识产权局商标局马德里商标国际注册翻译项目执行标准（经政采成交公告引用）；国家移民管理局项目要求「符合国家翻译行业国家标准」。标准全文以官方发布为准，本书未核原文。本书第 2、5、8、10 章引用。来源：见本文件第二节 #2/#3 政采公告
8. **CATTI 全国翻译专业资格（水平）考试** —— 国家职业资格考试，一/二/三级口笔译（行业常识口径，本次未检官方原文【待验证】，证书与主管细节以官方最新文件为准）。本书第 10、12 章人员资质部分引用。

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/中标方/来源 URL）

检索渠道与检索词：钱面检索经豆包搜索 MCP 完成（内置 WebSearch 配额耗尽），检索词「翻译服务 采购 中标公告 2026」，时间窗 2025-11~2026-11，命中 6 条完整政采实证；完整金额 4 条（95/120.45/40/29.91 万）+1 条三年框架（金额页脱敏）+1 条在途（未开标）。

#	项目名	金额	日期	中标方	内容范围	来源 URL
1	海关总署标法中心 2026 年度翻译服务采购（二次）	预算 95 万元	2026-09-29 开标/2026-10-12 合同公告	北京中外翻译咨询有限公司	技贸措施通报全文、SPS 法规标准、风险预警文档年度翻译（WTO 通报对口）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/qtgg/202610/t20261012_27473388.htm
2	国家知识产权局商标局马德里商标国际注册翻译项目	成交 120.45 万元	2026-09-08	中国专利信息中心	马德里领土延伸件法/英译中+商标业务材料中英互译，服务期 1 年	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/cjgg/202609/

#	项目名	金额	日期	中标方	内容范围	来源 URL
					（2026-10~2027-09），执行 GB/T 19363.1-2022	t20260908_27285704.htm
3	国家移民管理局社会化采购翻译服务项目（三年框架）	面议框架（代理费 1.21 万；金额页脱敏）	2026-08-07	四川语言桥信息技术有限公司	英/俄/法/西等 13 语种笔译、交替传译、同传，三年期每年一签，要求符合国家翻译行业国家标准	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/cjgg/202608/t20260807_27090243.htm
4	深圳前海管理局 2026 年多语种翻译服务项目	支付上限 40 万元，中标 49,860 元	2026-04-07	深圳优译文化传播有限公司	政府涉外多语种翻译年度服务	https://www.sz.gov.cn/szzt2010/wgkzl/jcgk/jcygk/zdgcxm/content/post_12725077.html
5	中国银联 2026 年外语在线翻译服务采购（二次）	面议（竞争性磋商，两年期）	2026-10-22 公告	待定（2026-11-04 开标）	面向客户的多语种在线翻译服务	https://supplier.unionpay.com/jcepp-esp/notice/toNoticeDetails?newsId=1227555bcde54334978b0926b360cd68
6	2026 数博会翻译服务项目	成交 29.91 万元	2026-07-24	中国对外翻译有限公司	大型国际会议同传/交传+笔译	http://ztb.guizhou.gov.cn/trade/bulletin/?id=912610

补充旁证（高校 AI 语言设备采购）：南宁职业技术大学中国-东盟智造技术服务中心设备采购 56.8 万元，含讯飞翻译机/多语言会议系统。来源：http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/projectDetails.html?categorynum=001002005004&infoid=7a8491ca-fa58-4a89-bb12-024ae0d5d2be

钱面小结（本书第 2 章口径）：政采以「翻译服务外包」形态存在但非 AI 专项；单体 30~120 万、年度续约型为主；AI 培训政采在本行业几乎无痕——钱面重心在企业/高校市场化付费（译协报告：所有受访企业已用翻译技术工具，46.3% 营收受益 AI）。

三、行业公开资料（同类书与行业格局，含出处）

书名	出版社	年份	备注
《翻译智能体设计与应用案例库》（王华树、朱华、梁倩如、宁静）	清华大学出版社	2026-07（ISBN 9787302722946，39 元）	销量未知
《人工智能翻译与译后编辑》（王华树主编）	外语教学与研究出版社	2025-10/2026-01（ISBN 978-7-5213-6636-5，49.90 元）	销量未知
《AI 翻译实战手册：从困境到赋能》（朱华主编）	中国人民大学出版社	2026-01	销量未知
《翻译技术基础》（第二版，陶友兰、刘宁赫、张井）	复旦大学出版社	2026-06	销量未知
《人工智能译后编辑案例讲评（汉译英）》（李长栓、施晓菁）	中译出版社	2026-05（ISBN 978-7-5001-8406-5，69 元）	销量未知
《人工智能时代翻译教材建设：理念、内容、呈现及编写策略》（刘松）	《中国翻译》期刊 2026 年第 5 期	2026-10	论文

竞争格局备注（本书选题表口径）：竞争面为近批最拥挤——12 个月内命中 5 本直接同类书，全部出自学界头部团队与名社，且均为教学与译员视角。本书差异化锚点：「语言服务企业经营者视角+垂直行业」双轴——竞品教学生怎么译，本书教企业怎么在 AI 后时代活下来并接住政采/企业单。

行业渠道（本书第 11、12 章依据，来源为译协报告与年会披露）：中国翻译协会年会（2026 · 武汉大学）、翻译技术专委会、全国翻译技术大赛、「国际传播与翻译技术素养提升百校行」；全国 MTI 培养院校 300+；地方中小翻译公司超 6 万家；出海内容平台（阅文、推文科技、米哈游、库洛等点名模式）；CATTI 考培机构。

四、作者团队培训素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节）

#	素材名称	改编去往章节
1	《AI 大模型进阶课》（02-文本大模型）	第 3 章（术语抽取/语料整理/提示词方法，翻译场景重写）；

#	素材名称	改编去往章节
		第 4 章（提示词迭代方法）；第 5 章（输出校验与抽验方法）
2	《AI 营销》课件（06-AI 营销）	第 11 章（获客与报价方法，翻译场景重写）
3	通用课件 · 智能体搭建方法（四步搭建/知识库接入/越权测试）	第 7 章（翻译智能体流水线六工位设计）
4	通用课件 · 提示词工程方法	第 2、3、4、7 章各场景提示词的骨架来源

说明：以上素材均为作者团队自有培训课件，书稿中为教学目的改编使用（翻译场景重写），不涉及任何客户语料与真实项目数据；书中提示词示例均为教学示例。

五、说明

- **调研窗口与口径**：政策面窗口 2025-05~2026-11；钱面窗口为政采/招标近 12 个月（2025-11~2026-11）；调研卡检索日期 2026-11-01，本文件整理 2026-11-02。钱面检索经豆包搜索 MCP 完成，检索词与命中如实记录（见第二节表头）。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留，全书统一口径）：
  1. 《翻译行业生成式人工智能应用指南（2025）》经《全球翻译技术发展报告》转述，本书未直接核原文；
  2. 《「人工智能+教育」行动计划》为转引（原文链接待验证）；
  3. CATTI 考试的主管体制与证书细节为行业常识口径，未核官方原文；
  4. GB/T 19363.1-2022 标准全文未核（经政采公告引用其执行要求）；
  5. 竞争面书目销量均未知；竞争面两部书出版时间存在区间表述（2025-10/2026-01）；
  6. 移民局项目与银联项目金额为面议/脱敏，本书未给出任何推算数字。
- **金额口径声明**：全书所有政采金额均注明性质（预算/成交/上限/中标价），如前海项目「支付上限 40 万元，中标 49,860 元」为两个不同数字，书中区分使用；银联项目在本书写作时未开标（2026-11-04 开标），书中以「在途」表述。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。**



milulab.com/books/ai-translation/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu